Tema 1: Funciones reales de varias variables reales.

1.1. Funciones de varias variables.
1.2. Dominio y curvas de nivel.
1.3. Límites y continuidad de funciones de varias variables.

Introducción.

Las funciones matemáticas formulan relaciones numéricas entre dos o más magnitudes que son representadas a través de variables.

En la Teoría del Consumo se establece que el consumo C de un individuo depende de su renta monetaria Y, formulándose matemáticamente como $C = f(Y)$.

Una función real f de una variable real no es más que una correspondencia entre dos subconjuntos de números reales $A, B \subseteq \mathbb{R}$ que asigna a cada número real del primer subconjunto un único número del segundo, en notación matemática,

$$f : A \to B$$
$$x \to y = f(x)'$$

donde $A = Dom(f)$ y $B = Imag(f)$. La función real f tiene su dominio en la recta real y su representación gráfica en el plano real, es decir,

$$Dom(f) = \left\{ x \in \mathbb{R} \middle| \exists y \in \mathbb{R} : y = f(x) \right\} \subseteq \mathbb{R}$$
$$Graf(f) = \left\{ (x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 \middle| x \in A \right\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

Las nociones básicas de Cálculo Infinitesimal permiten analizar ciertas propiedades que describen el comportamiento de la función $y = f(x)$ en el entorno de un punto, en un subconjunto de la recta real o en su dominio, e indagar sobre su naturaleza topológica.

En la Teoría de la Demanda, se establece que la demanda de un bien es una función que depende del precio del bien, de las preferencias del consumidor, de la renta de los diferentes consumidores, del precio de otros bienes complementarios o sustitutivos, de la tecnología, etc.

Dada la imposibilidad de recoger todas las variables que intervienen en este fenómeno económico, los modelos matemáticos con los que se trabaja en Economía responden a una versión simplificada de la misma, por ejemplo, considerando que la demanda de un bien depende de la renta monetaria del consumidor, del precio del bien y del precio de otro bien relacionado.

En notación matemática, $D = f\left(R, p_1, p_2\right)$ establece la relación de dependencia múltiple entre tales magnitudes reales. La variable dependiente D que representa la demanda del bien se explica por una función de las variables independientes R, p_1 y p_2, siendo éstas la renta monetaria de los diferentes consumidores, el precio del bien de interés y el precio del otro bien.

Si $\mathbb{R}$ representa el conjunto de números que constituyen la recta real, se define $\mathbb{R}^n, n \in \mathbb{N}$ como su extensión natural a conjuntos de *n*-uplas de dimensión $n > 1$, es decir,

Para n=1, $\mathbb{R}$ es la recta real unidimensional.

Para n=2, $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} x \mathbb{R} = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ es el plano real.

Para n=3, $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} x \mathbb{R} x \mathbb{R} = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$ es el espacio real tridimensional.

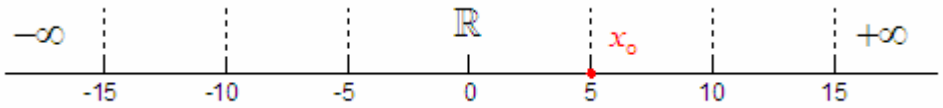
⋮ ⋮

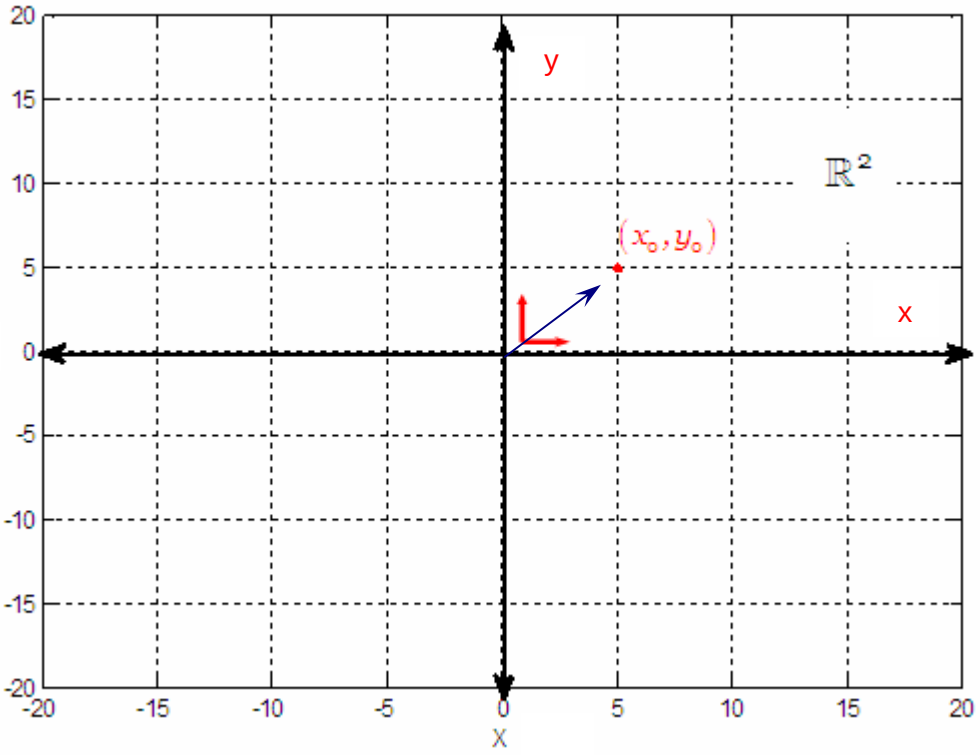
En general, para $n \in \mathbb{N}$, el conjunto

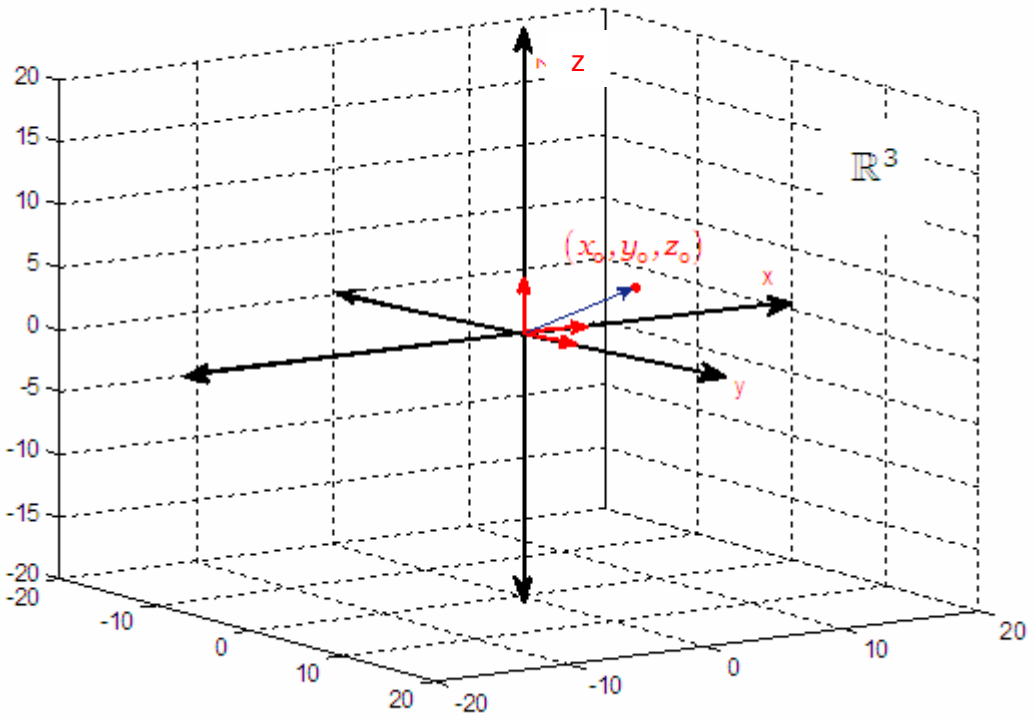
$\mathbb{R}^n = \mathbb{R} x \mathbb{R} x \mathbb{R} x \overset{n}{\ldots} x \mathbb{R} = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}, \forall i=1,2,\ldots, n\}$ es un espacio real *n*-dimensional.

Un elemento del espacio *n*-dimesional estará formado por las *n* coordenadas que son las componentes escalares de un vector $\vec{x} = (x_1, x_2, \ldots x_n) \in \mathbb{R}^n$ que determina la posición del punto en este espacio.

$$\vec{x} \in \mathbb{R}^n, \ \vec{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$$


−∞
ℝ
x_o
+∞
-15
-10
-5
0
5
10
15


y
$\mathbb{R}^2$
(x_o, y_o)
x
X


z
$\mathbb{R}^3$
(x_o, y_o, z_o)
x
y

Si se utiliza la notación $\vec{x}=(x_1,x_2,\dots x_n)\in\mathbb{R}^n$ referida un punto o a un vector de $\mathbb{R}^n$, $n\in\mathbb{N}$. En el conjunto $\mathbb{R}^n$, $n>1$, se puede definir:

1. Suma de vectores**:**

$$\forall\vec{x},\vec{y}\in\mathbb{R}^n:\ \vec{x}+\vec{y}=(x_1,x_2,\dots,x_n)+(y_1,y_2,\dots,y_n)=(x_1+y_1,x_2+y_2,\dots,x_n+y_n).$$

2. Producto de un **vector** por un **escalar**:

$$\forall\vec{x}\in\mathbb{R}^n,\forall\lambda\in\mathbb{R}:\ \lambda\cdot\vec{x}=\lambda\cdot(x_1,x_2,\dots,x_n)=(\lambda\cdot x_1,\lambda\cdot x_2,\dots,\lambda\cdot x_n).$$

3. Producto escalar de dos vectores $\forall\vec{x},\vec{y}\in\mathbb{R}^n$:

$$\langle\vec{x}\cdot\vec{y}\rangle=\vec{x}^t\cdot\vec{y}=[x_1,x_2,\dots,x_n]\cdot\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{bmatrix}=x_1y_1+x_2y_2+\dots+x_ny_n=\sum_{i=1}^{n}x_iy_i\ .$$

4. La norma euclídea $\forall\vec{x}=(x_1,x_2,\dots,x_n)\in\mathbb{R}^n$,

$$\|\vec{x}\|=\langle\vec{x},\vec{x}\rangle=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}\ .$$

Propiedades de la norma euclídea. $\forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$.

1. $\|\vec{x}\| \geq 0, \|\vec{x}\| = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = 0$.
2. $\|\lambda \vec{x}\| = |\lambda| \|\vec{x}\|$.
3. $\|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$. (Desigualdad triangular)
4. $\left\| \frac{\vec{x}}{\|\vec{x}\|} \right\| = 1, \forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n$.

5. Distancia euclídea entre dos vectores $\forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$, a la norma del vector diferencia $\vec{x} - \vec{y}$:

$$d(\vec{x}, \vec{y}) = \|\vec{x} - \vec{y}\| = +\sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \ldots + (x_n - y_n)^2} = +\sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2}.$$

Propiedades de la distancia euclídea. $\forall \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in \mathbb{R}^n$,

1. $d(\vec{x}, \vec{y}) \geq 0$
2. $d(\vec{x}, \vec{y}) = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{y}$.
3. $d(\vec{x}, \vec{y}) = d(\vec{y}, \vec{x})$.
4. $d(\vec{x}, \vec{y}) \leq d(\vec{x}, \vec{z}) + d(\vec{z}, \vec{y})$ (Desigualdad triangular).

Bolas en $\mathbb{R}^n$.

Si el punto $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ y $r \in \mathbb{R},\ r > 0$, una **bola cerrada** de centro $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ y radio $r \in \mathbb{R}, r > 0$, es el subconjunto de puntos $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ tales que la distancia a $\vec{x}_0$ es menor o igual que r, es decir,

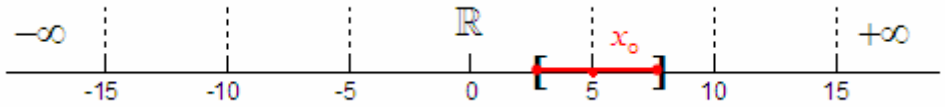
$$\overline{B}\left(\vec{x}_o, r\right) = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^n \,\middle|\, d\left(\vec{x}, \vec{x}_o\right) \leq r \right\}.$$

Si el punto $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ y $r \in \mathbb{R}, r > 0$, una **bola abierta** de centro $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ y radio $r \in \mathbb{R}, r > 0$, es el subconjunto de puntos $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ tales que la distancia a $\vec{x}_0$ es estrictamente menor que r, es decir,

$$B\left(\vec{x}_o, r\right) = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^n \,\middle|\, d\left(\vec{x}, \vec{x}_o\right) < r \right\}.$$

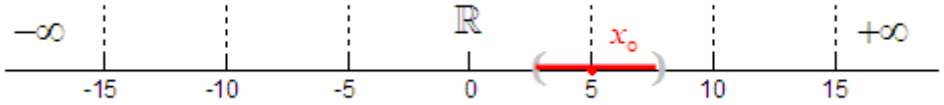
• En el caso $n=1$, $\overline{B}(x_o,r)$ es un **intervalo cerrado** en la recta real centrado en $x_0 \in \mathbb{R}$ y radio $r \in \mathbb{R}, r>0$ que contiene números reales y sus extremos:

$$\overline{B}(x_o,r)=[x_o-r,x_o+r]\subset\mathbb{R}.$$



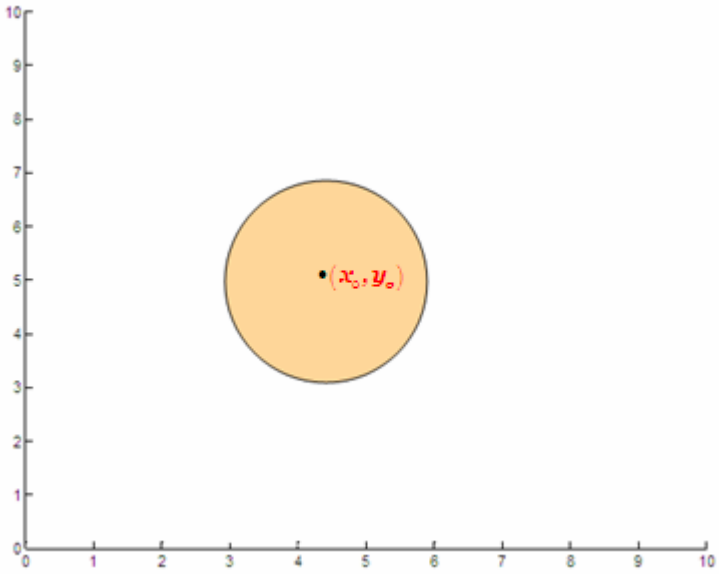
• En el caso $n=1$, $B(x_o,r)$ es un **intervalo abierto** en la recta real centrado en $x_0 \in \mathbb{R}$ y radio $r \in \mathbb{R}, r>0$ que contiene números reales pero no contiene sus extremos:

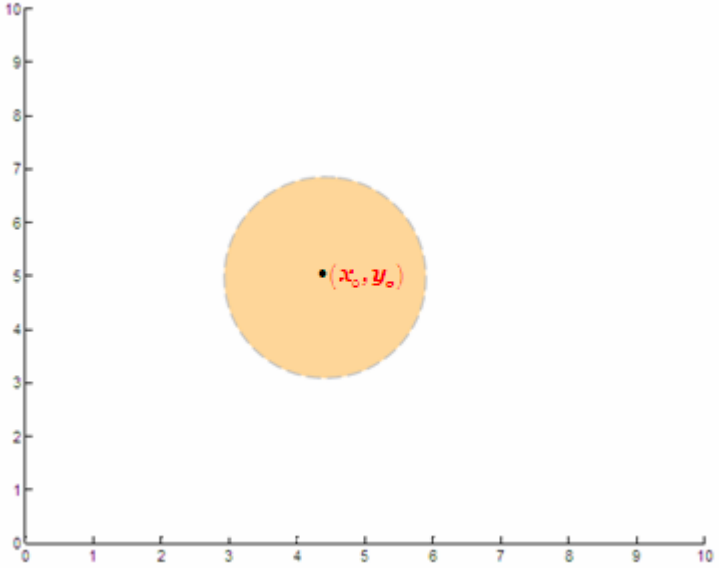
$$B(x_o,r)=(x_o-r,x_o+r)\subset\mathbb{R}.$$



- En el caso $n=2$, $\overline{B}\left(\left(x_o,y_0\right),r\right)=\left\{\left(x,y\right)\in\mathbb{R}^2\,\middle|\,\left(x-x_0\right)^2+\left(y-y_0\right)^2\leq r^2\right\}\subset\mathbb{R}^2$ es un **círculo cerrado** en el plano real de centro $\vec{x}_0=\left(x_0,y_0\right)\in\mathbb{R}^2$ y radio $r\in\mathbb{R},r>0$ que contiene pares de números reales y su perímetro.

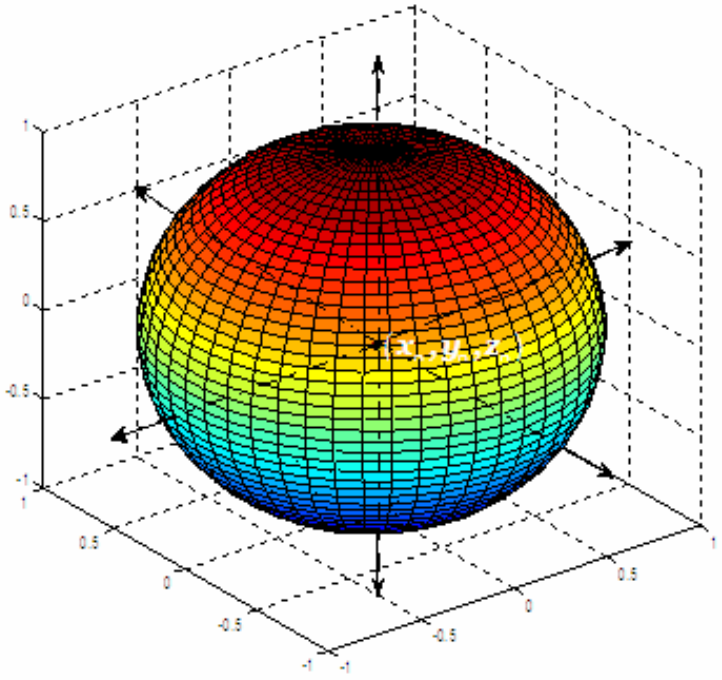
- En el caso $n=2$, $B\left(\left(x_o,y_0\right),r\right)=\left\{\left(x,y\right)\in\mathbb{R}^2\,\middle|\,\left(x-x_0\right)^2+\left(y-y_0\right)^2<r^2\right\}\subset\mathbb{R}^2$ es un **círculo abierto** en el plano real de centro $\vec{x}_0=\left(x_0,y_0\right)\in\mathbb{R}^2$ y radio $r\in\mathbb{R},r>0$ que contiene pares de números reales que no incluyen su perímetro.

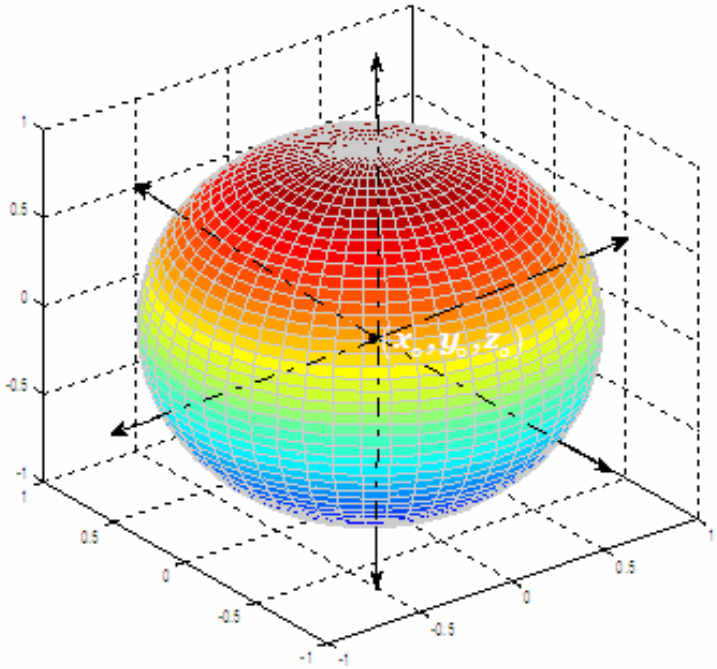




- En el caso $n=3$, $\overline{B}\left(\left(x_o,y_0,z_0\right),r\right)=\left\{\left(x,y,z\right)\in\mathbb{R}^3\middle|\left(x-x_0\right)^2+\left(y-y_0\right)^2+\left(z-z_0\right)^2\leq r^2\right\}$ es una **esfera cerrada** en el espacio real tridimensional de centro $\left(x_0,y_0,z_0\right)\in\mathbb{R}^3$ y radio $r\in\mathbb{R},r>0$ que contiene ternas de números reales que incluye su superficie o frontera.

- En el caso $n=3$, $B\left(\left(x_o,y_0,z_0\right),r\right)=\left\{\left(x,y,z\right)\in\mathbb{R}^3\middle|\left(x-x_0\right)^2+\left(y-y_0\right)^2+\left(z-z_0\right)^2\leq r^2\right\}$ es una **esfera abierta** en el espacio real tridimensional de centro $\left(x_0,y_0,z_0\right)\in\mathbb{R}^3$ y radio $r\in\mathbb{R},r>0$ que contiene ternas de números reales que no incluye su superficie o frontera.





Rectángulos en $\mathbb{R}^n$.

En $\mathbb{R}^n$, un **rectángulo cerrado** de extremos $a_i, b_i \in \mathbb{R}, \forall i = 1,2,\ldots,n$, se define como un conjunto de puntos del producto cartesiano de n intervalos cerrados, $[a_1,b_1],[a_2,b_2],\ldots,[a_n,b_n] \subset \mathbb{R}$, es decir,

$$\overline{R} = [a_1,b_1]x[a_2,b_2]x\ldots x[a_n,b_n] = \left\{(x_1,x_2,\ldots,x_n) \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; a_i \leq x_i \leq b_i, \forall i = 1,2,\ldots,n\right\}.$$

Un **rectángulo abierto** de extremos $a_i, b_i \in \mathbb{R}, \forall i = 1,2,\ldots,n$, se define como conjuntos de puntos del producto cartesiano de intervalos abiertos, es decir,

$$R = (a_1,b_1)x(a_2,b_2)x\ldots x(a_n,b_n) = \left\{(x_1,x_2,\ldots,x_n) \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; a_i < x_i < b_i, \forall i = 1,2,\ldots,n\right\}$$

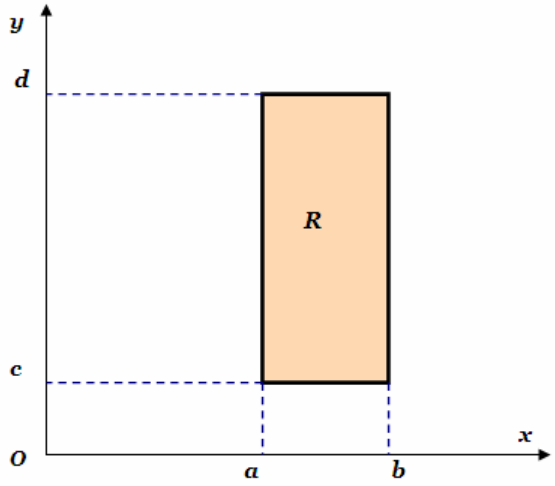
Los **rectángulos pueden no ser cerrados ni abiertos**, en tales casos, el producto cartesiano de intervalos estará formado por intervalos que pueden ser abiertos, cerrados y semiabiertos indistintamente.

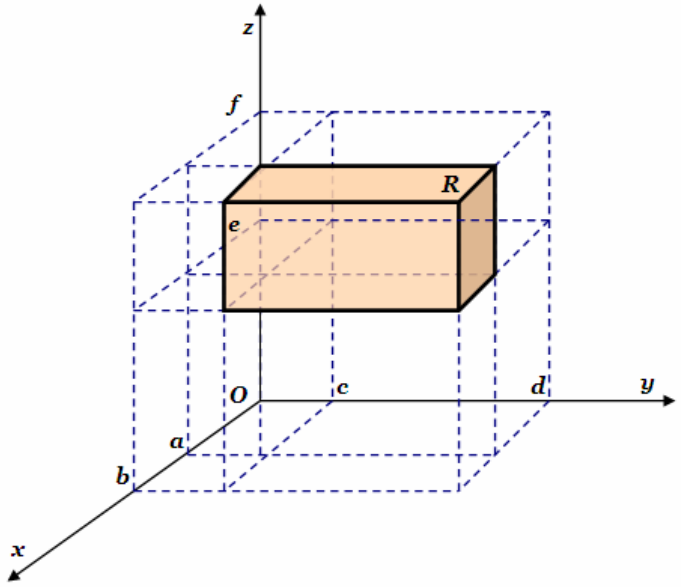
En $\mathbb{R}^2$, un **rectángulo cerrado** R está definido como el producto cartesiano de dos intervalos $[a,b],\ [c,d]\subset\mathbb{R}$. Así,

$$R=[a,b]x[c,d]=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : a\le x\le b, c\le y\le d\}\subset\mathbb{R}^2.$$

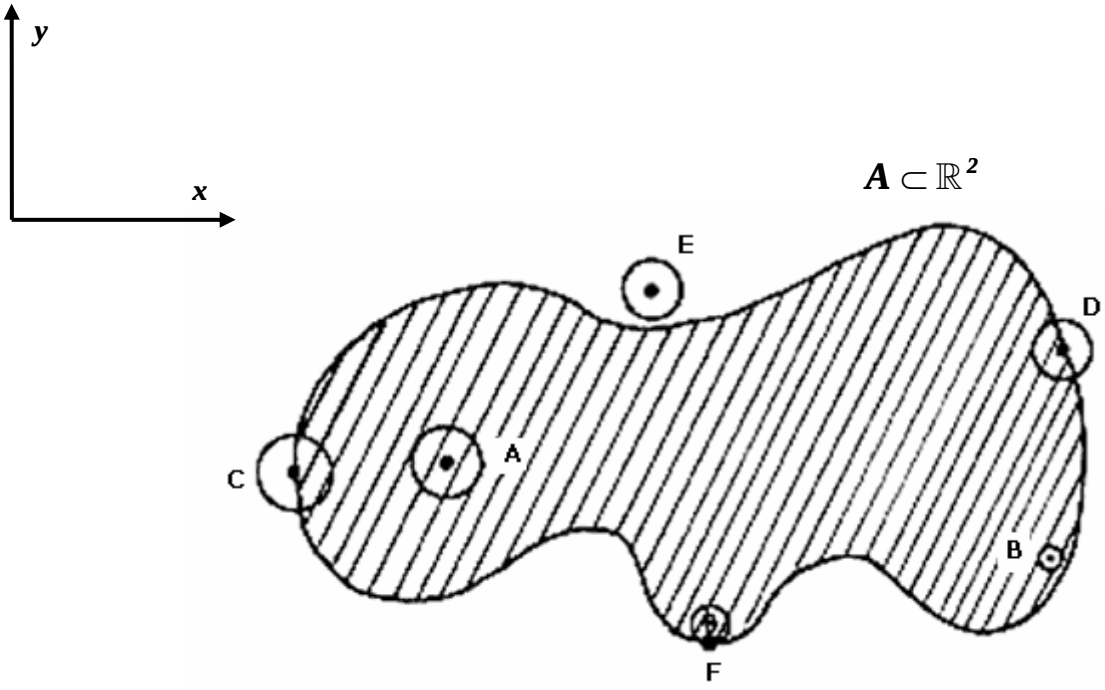
En $\mathbb{R}^3$, un **rectángulo cerrado** R está definido como el producto cartesiano de tres intervalos $[a,b],[c,d],\ [e,f]\subset\mathbb{R}$. Así,

$$R=[a,b]x[c,d]x[e,f]=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : a\le x\le b, c\le y\le d, e\le z\le f\}\subset\mathbb{R}^3.$$





Definiciones topológicas de un conjunto $A \subset \mathbb{R}^n$.



Definiciones topológicas de un conjunto $A \subset \mathbb{R}^n$.

Si $A \subset \mathbb{R}^n$, se denomina conjunto complementario de A al subconjunto $A^c \subset \mathbb{R}^n$ tal que $A^c = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^n \,\middle|\, \vec{x} \notin A \right\} = \mathbb{R}^n - A$, verificándose $A \cup A^c = \mathbb{R}^n$ y $A \cap A^c = \varnothing$.

Punto interior. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$, $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ es un punto interior de A si y sólo si existe $\exists r > 0$ se verifica que $B(\vec{x}_0, r) \subset A$. Se puede encontrar un entorno del punto contenido completamente en A. El conjunto de los puntos interiores de A se denota por $Int(A)$. En notación matemática, $\vec{x}_0 \in Int(A) \Leftrightarrow \exists r > 0 : B(\vec{x}_0, r) \subset A$. Si $A \subset \mathbb{R}^n$ coincide con su interior, $A = Int(A)$, es un subconjunto abierto de $\mathbb{R}^n$.

Punto exterior. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$, $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ es un punto exterior de A si y sólo si $\exists r > 0$ tal que $B(\vec{x}_0, r) \subset A^c$. Se puede encontrar un entorno del punto contenido completamente en A^c. El conjunto de los puntos exteriores de A se denota por $Ext(A)$. Se cumple que $Ext(A) = Int(A^c)$. En notación matemática, $\vec{x}_0 \in Ext(A) \Leftrightarrow \exists r > 0 : B(\vec{x}_0, r) \subset A^c = \mathbb{R}^n - A$.

Punto frontera. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$, $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ es un punto frontera de A si y sólo si $\forall r > 0$ se verifica que $B(\vec{x}_0, r) \cap A \neq \varnothing$ y $B(\vec{x}_0, r) \cap A \neq \varnothing$. El conjunto de los puntos frontera de A se denota por $Fr(A)$, y son puntos que no son interiores ni exteriores de A. En notación matemática, $\vec{x}_0 \in Fr(A) \Leftrightarrow \forall r > 0 :\ B(\vec{x}_0, r) \cap A \neq \varnothing$ y $B(\vec{x}_0, r) \cap A^c \neq \varnothing$.

Conjunto abierto. Si $A \subset \mathbb{R}^n$, A es un conjunto abierto si todos sus puntos son puntos interiores, es decir, $A = Int(A)$.

Conjunto cerrado. Si $A \subset \mathbb{R}^n$ A es un conjunto cerrado si $A = Int(A) \cup Fr(A)$, es decir, contiene su frontera. Se cumple que $\forall A \subset \mathbb{R}^n$: $Int(A) \subseteq A \subseteq Int(A) \cup Fr(A)$.

Conjunto acotado. Si $A \subset \mathbb{R}^n$, A es un conjunto acotado si $\forall \vec{x} \in A : \exists r > 0$ tal que $\|\vec{x}\| \leq r$, de forma equivalente, $A \subset B(\vec{x}, r)$, es decir, está contenido en una bola centrada en cualquier punto $\vec{x} \in A$ y de radio *r*.

Conjunto compacto. Si $A \subset \mathbb{R}^n$, A es un conjunto compacto si es cerrado y acotado.

1. Funciones reales de varias variables reales.

Las funciones de una única variable independiente permiten modelizar ciertos fenómenos económicos sencillos, sin embargo, la complejidad de la realidad económica exige ir más allá y considerar funciones que dependan de más de una variable de manera simultánea.

Si $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, $n \in \mathbb{N}$, se denomina función escalar definida en A y con valores en $\mathbb{R}$ a toda correspondencia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ que asocia a cada punto de $\vec{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in A$ un único número real $y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}$. En general, utilizando la notación matemática,

$$\begin{aligned} f : A \subseteq \mathbb{R}^n &\to \mathbb{R} \\ \vec{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n) &\to y = f(\vec{x}) = f(x_1, x_2, \ldots, x_n). \end{aligned}$$

Ejemplos:

1. Si $n = 2$,

$$\begin{aligned} f : A \subseteq \mathbb{R}^2 &\to \mathbb{R} \\ (x_1, x_2) &\to z = f(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2 \end{aligned},$$

o bien,

$$\begin{aligned} f : A \subseteq \mathbb{R}^2 &\to \mathbb{R} \\ (x, y) &\to z = f(x, y) = ln(x^2 + y^2) \end{aligned}.$$

2. Si $n=3$,

$$f : A \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$$
$$(x_1, x_2, x_3) \to z = f(x_1, x_2, x_3) = \sqrt[3]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3},$$

o bien,

$$f : A \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$$
$$(x, y, z) \to t = f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2.$$

3. Si $n \in \mathbb{N}$,

$$f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$
$$(x_1, x_2, \ldots, x_n) \to \mu_X = f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i,$$

o bien,

$$f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$
$$(x_1, x_2, \ldots, x_n) \to \sigma_X^2 = f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2.$$

Operaciones con funciones reales de varias variables.

Sean $f, g : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $h : B \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Se pueden definir las siguientes operaciones:

1. Combinación de funciones:

$$(\alpha f + \beta g)(\vec{x}) = \alpha f(\vec{x}) + \beta g(\vec{x})$$

2. Producto de funciones:

$$(f \cdot g)(\vec{x}) = f(\vec{x}) \cdot g(\vec{x})$$

3. Cociente de funciones:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(\vec{x}) = \frac{f(\vec{x})}{g(\vec{x})}, \quad \forall \vec{x} \in A : g(\vec{x}) \neq 0$$

4. Composición de funciones:

$$h \circ f(\vec{x}) = h(f(\vec{x})), \quad \forall \vec{x} \in A : f(\vec{x}) \in B$$

2. Dominio y conjuntos de nivel.

El conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ sobre el que está definida la función *f* se denomina **campo de definición o dominio** de la función. En notación matemática,

$$A = Dom(f) = \left\{ (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \exists y \in \mathbb{R} : y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \right\},$$

es el conjunto de puntos de $\mathbb{R}^n$ donde tiene sentido la expresión analítica de la función *f* .

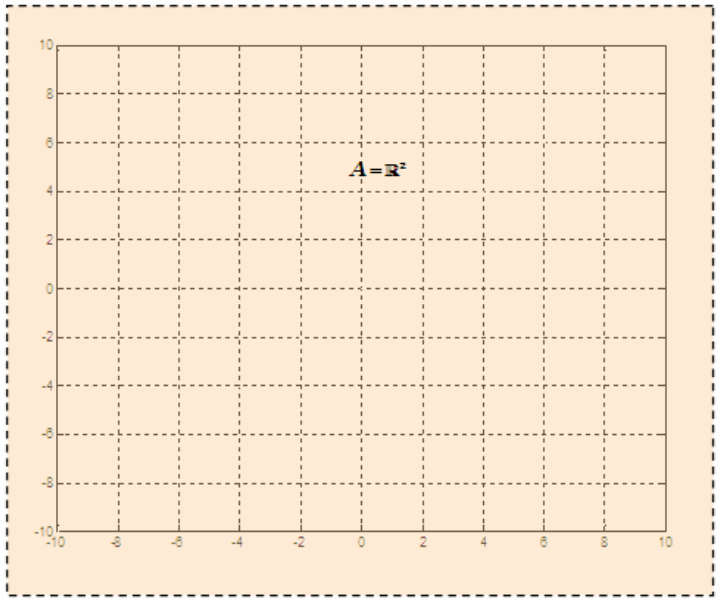
Para *n*=2, si *f* es una función real de *dos* variables reales

$$f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$
$$(x, y) \to z = f(x, y).$$

$$A = Dom(f) = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \exists z \in \mathbb{R} : z = f(x, y) \right\}.$$

Entonces, $A = Dom(f) \subseteq \mathbb{R}^2$ es un subconjunto del plano real y puede, por tanto, ser representado.

1. $f(x,y)=2x+y$, está definida en $\mathbb{R}^2$ y su expresión analítica tiene sentido en todos los puntos del plano real. Por tanto, $A=Dom(f)=\mathbb{R}^2$.

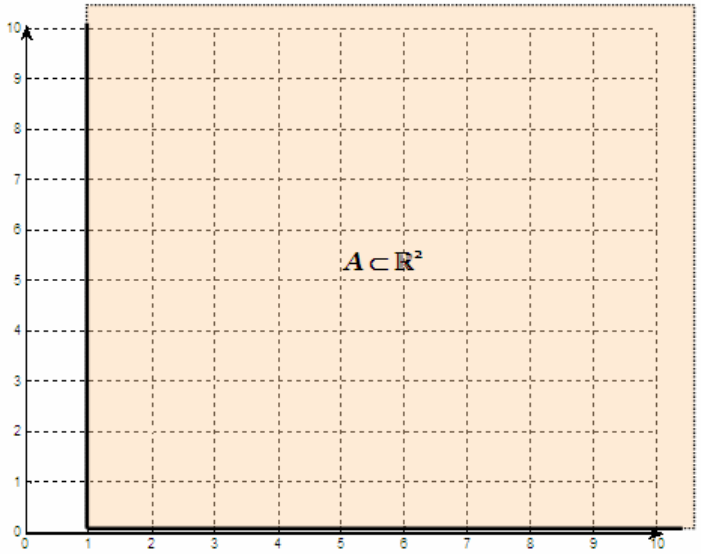


2. Si $f(x,y)=2x+x^2y$, está definida en $\mathbb{R}^2$ y su expresión analítica tiene sentido en todos los puntos del plano real. Por tanto, $A=Dom(f)=\mathbb{R}^2$. La representación gráfica del dominio es la misma que en el ejercicio anterior.

3. Si $f(x,y)=x^2+y^2$ su expresión analítica también tiene sentido en todos los puntos del plano real. Por tanto, $A=Dom(f)=\mathbb{R}^2$. La representación gráfica del dominio es la misma que en el ejercicio anterior.

4. Si $f(x,y)=\sqrt{x-1}+\sqrt{y}$, su expresión analítica sólo tiene sentido si el argumento de la función raíz cuadrada es mayor o igual que cero, es decir,

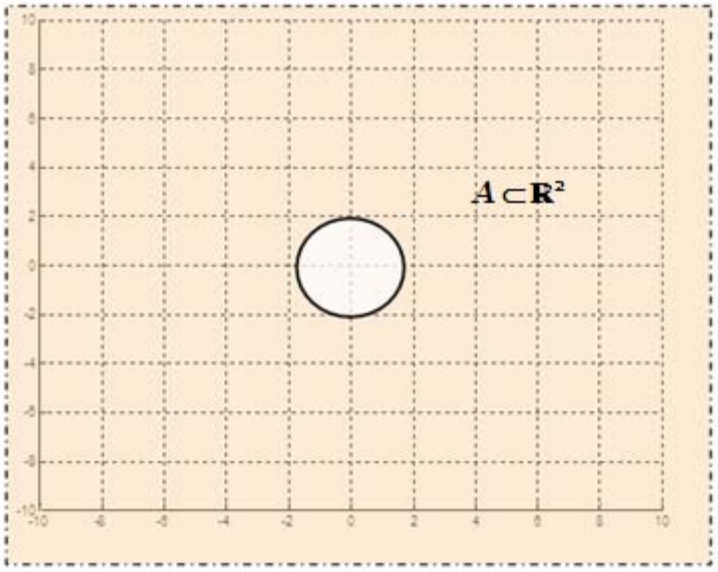
$$A=Dom(f)=\left\{(x,y)\mathbb{R}^2 \,\middle|\, x-1\geq 0, y\geq 0\right\}\subset\mathbb{R}^2,$$



El subconjunto $A=\left\{(x,y)\mathbb{R}^2 \,\middle|\, x\geq 1, y\geq 0\right\}\subset\mathbb{R}^2$ es el conjunto de puntos definido por la intersección de los semiplanos $x\geq 1, y\geq 0$.

5. Si $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2-1}$, su expresión analítica sólo tiene sentido si el argumento de la función raíz cuadrada es mayor o igual que cero, es decir,

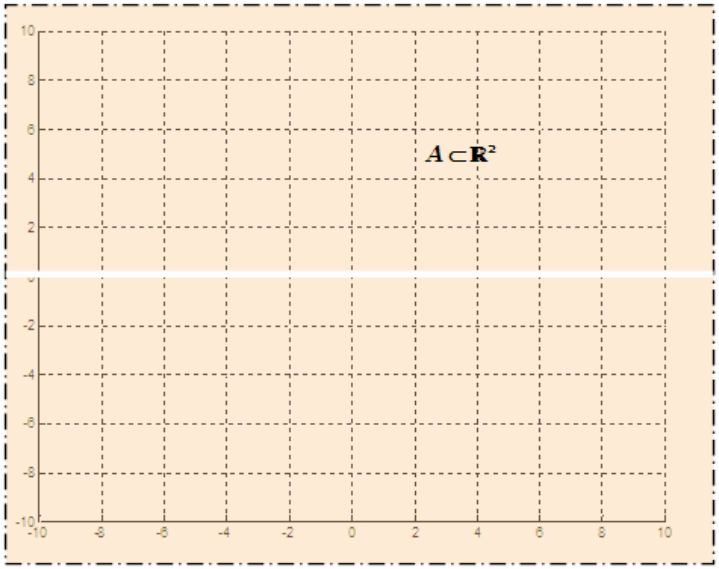
$$A=Dom(f)=\left\{(x,y)\mathbb{R}^2 \,\middle|\, \sqrt{x^2+y^2-1}\geq 0\right\}\subset\mathbb{R}^2,$$



El subconjunto $A=\left\{(x,y)\mathbb{R}^2 \,\middle|\, x^2+y^2\geq 1\right\}\subset\mathbb{R}^2$ es el conjunto de puntos definido por el plano real $\mathbb{R}^2$ excepto los puntos interiores del círculo $x^2+y^2<1$.

6. Si $f(x,y)=\dfrac{e^x}{y}$, su expresión analítica sólo tiene sentido si el denominador del cociente de la función distinto de cero, es decir,

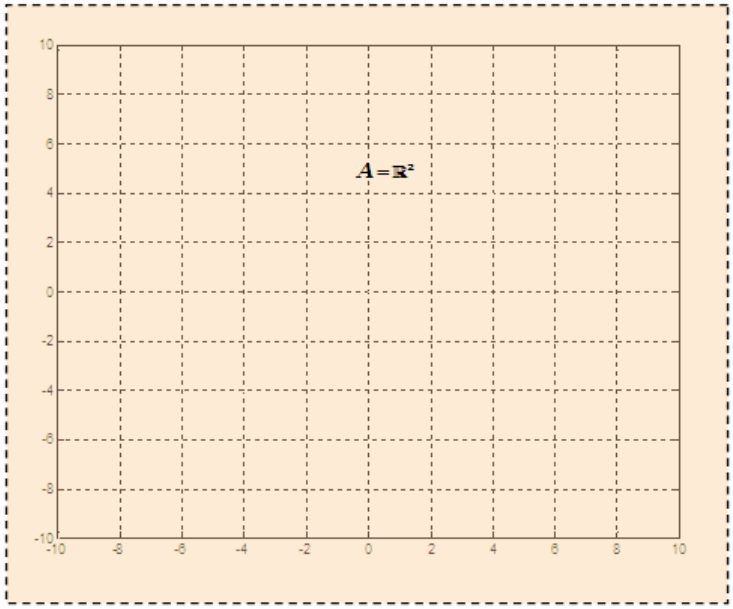
$$A = Dom(f) = \{(x,y)\mathbb{R}^2 \mid y \neq 0\} \subset \mathbb{R}^2,$$



El subconjunto $A = \{(x,y)\mathbb{R}^2 \mid y \neq 0\} \subset \mathbb{R}^2$ es el plano real $\mathbb{R}^2$ excepto los puntos de la recta $y = 0$.

7. Si $f(x,y)=xy$, su expresión analítica tiene sentido en todo el plano real, es decir,

$$A=Dom(f)=\mathbb{R}^2,$$



8. Si $f(x,y)=x\cdot e^{-x^2-y^2}$, está definida en $\mathbb{R}^2$ y su expresión analítica tiene sentido en todos los puntos del plano real. Por tanto, $A=Dom(f)=\mathbb{R}^2$ y su representación en el plano real es idéntica a la anterior.

Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, la **gráfica de la función** es el conjunto de puntos del espacio $n+1$-dimensional, $(x_1, x_2, \ldots, x_n, z) \in \mathbb{R}^{n+1}$, tal que $z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}$. En notación matemática,

$$Graf(f) = \left\{ (x_1, x_2, \ldots, x_n, z) \in \mathbb{R}^{n+1} \,\middle|\, z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \right\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}.$$

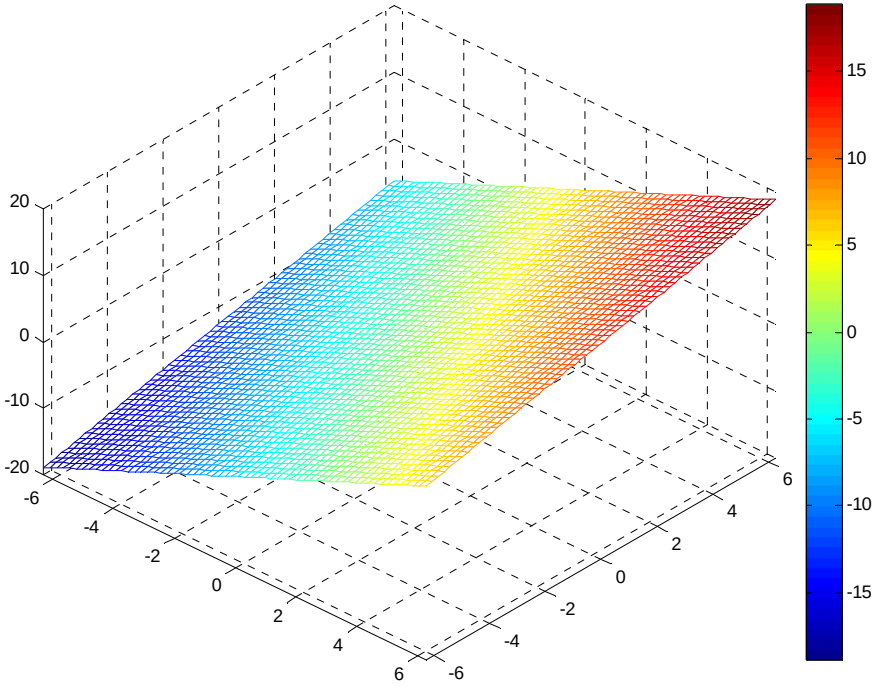
Para n=2, si $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ es una función real de dos variables reales, la gráfica de la función es el conjunto de puntos del espacio tridimensional $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, tal que $z = f(x, y) \in \mathbb{R}$,

$$Graf(f) = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,\middle|\, z = f(x, y) \right\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

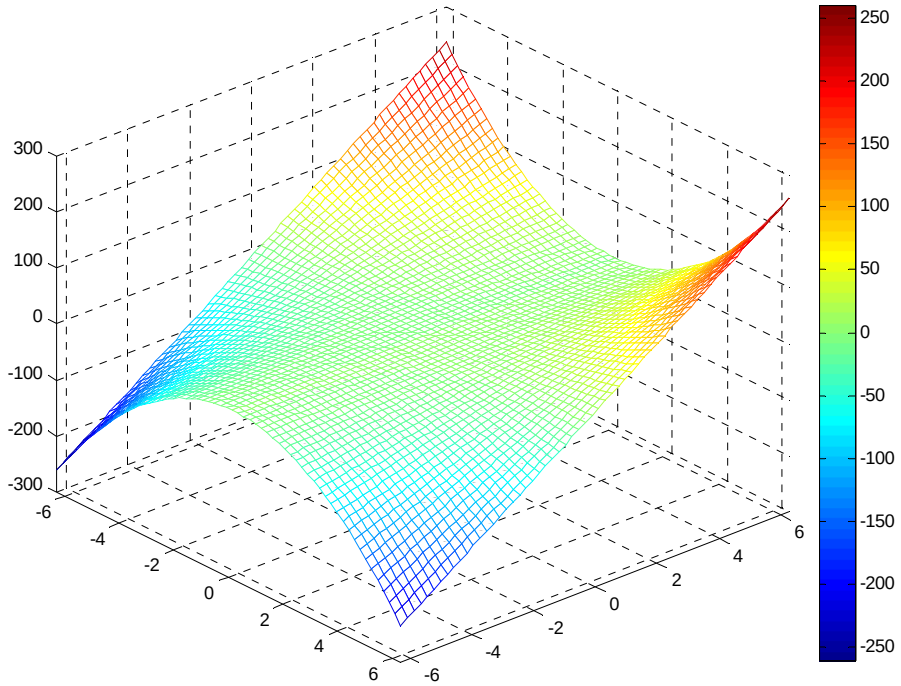
Aún siendo posible representar en el espacio tridimensional una función de dos variables, generalmente requiere la utilización de un programa especializado, es decir, no resulta sencillo imaginar la gráfica en $\mathbb{R}^3$ a través de su expresion matemática.

Sin embargo, es posible obtener una aproximación gráfica de la función $z = f(x, y)$ a partir de los denominados *conjuntos de nivel*.

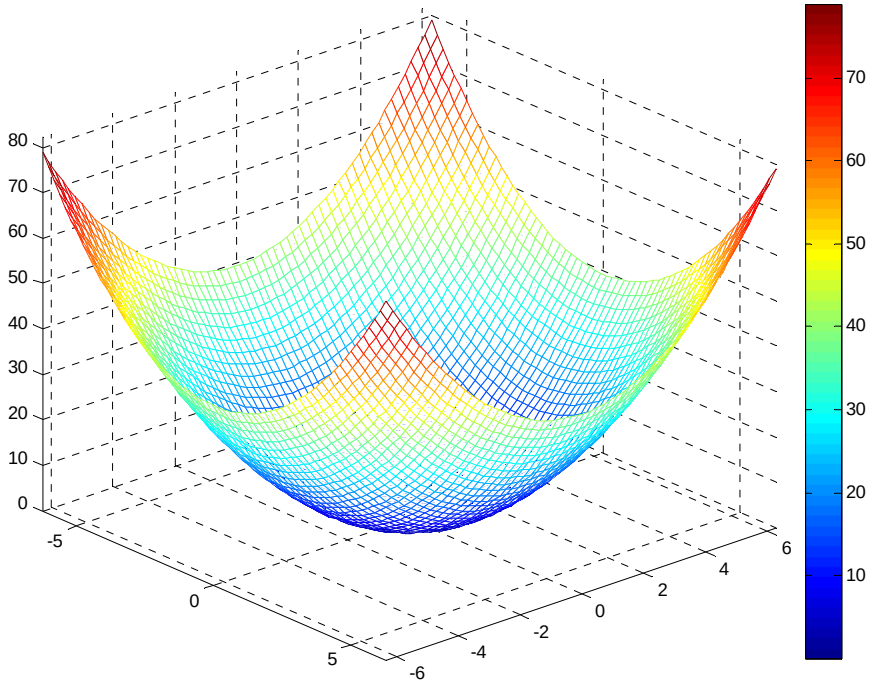
A continuación, se muestran las gráficas de algunas funciones en $\mathbb{R}^3$. Estas gráficas han sido generadas con un programa de visualización gráfica.



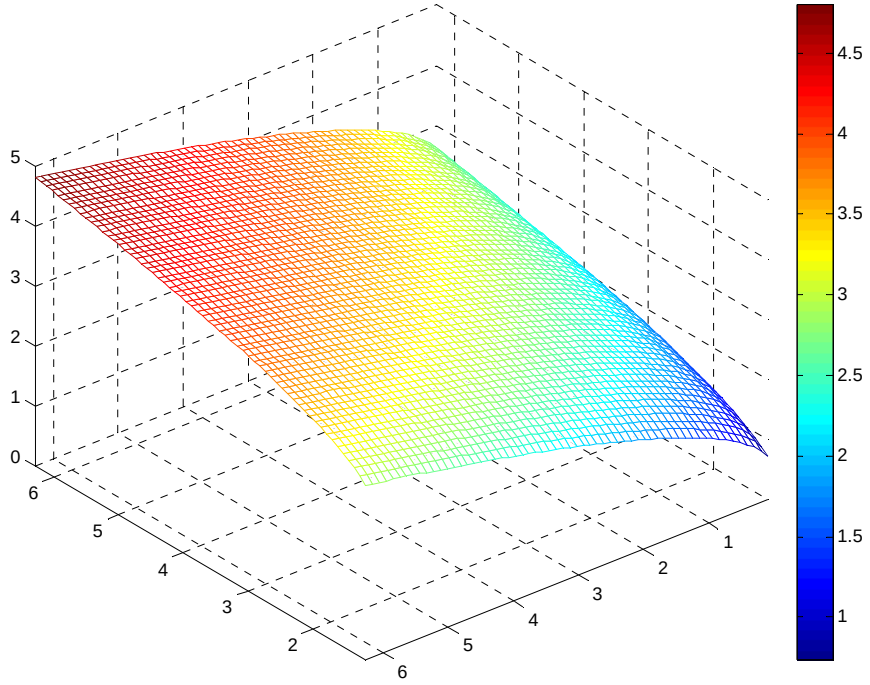
$$f(x,y)=2x+y$$



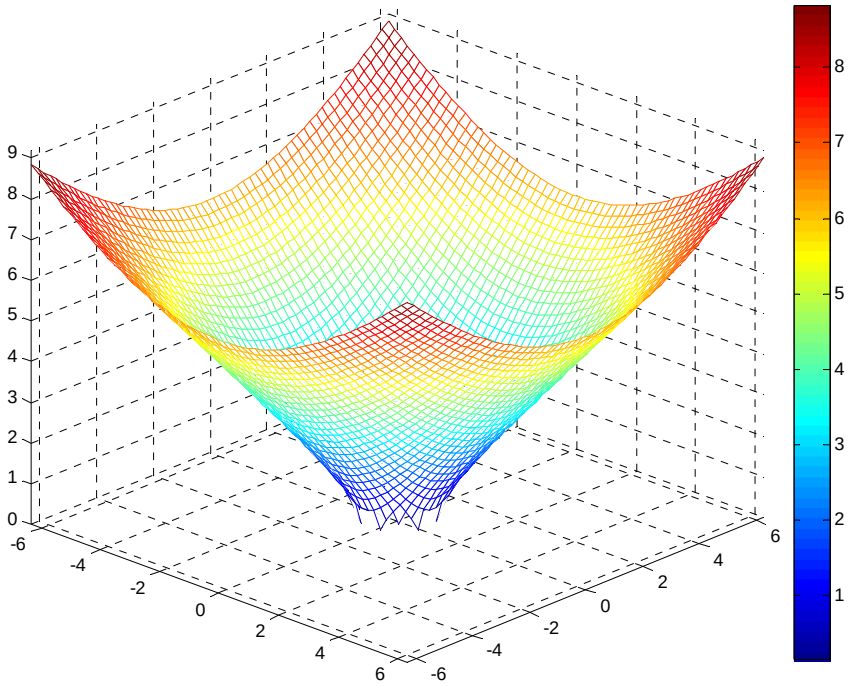
$$f(x,y)=2x+x^2y$$



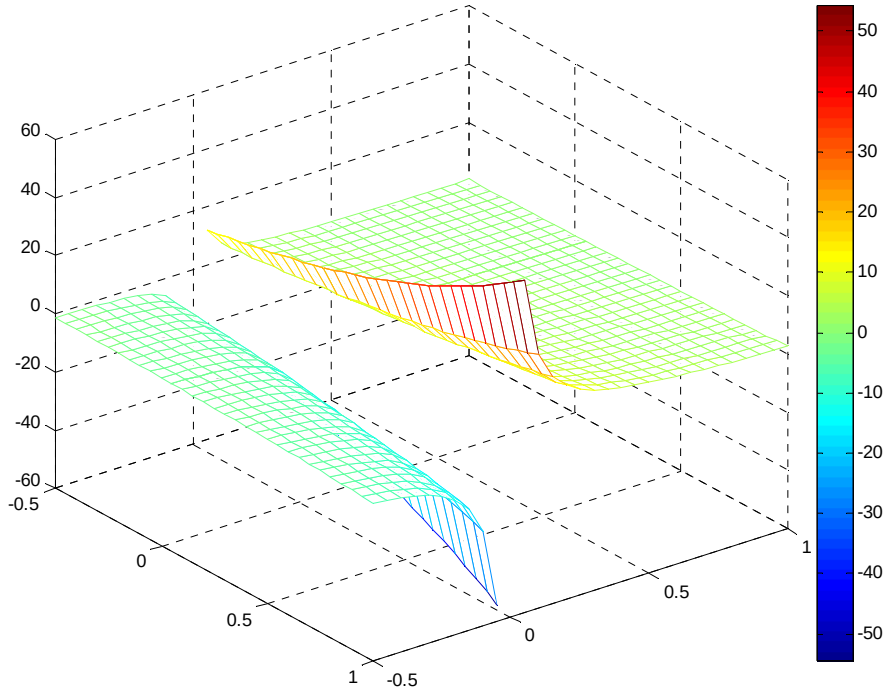
$$f(x,y)=x^2+y^2$$



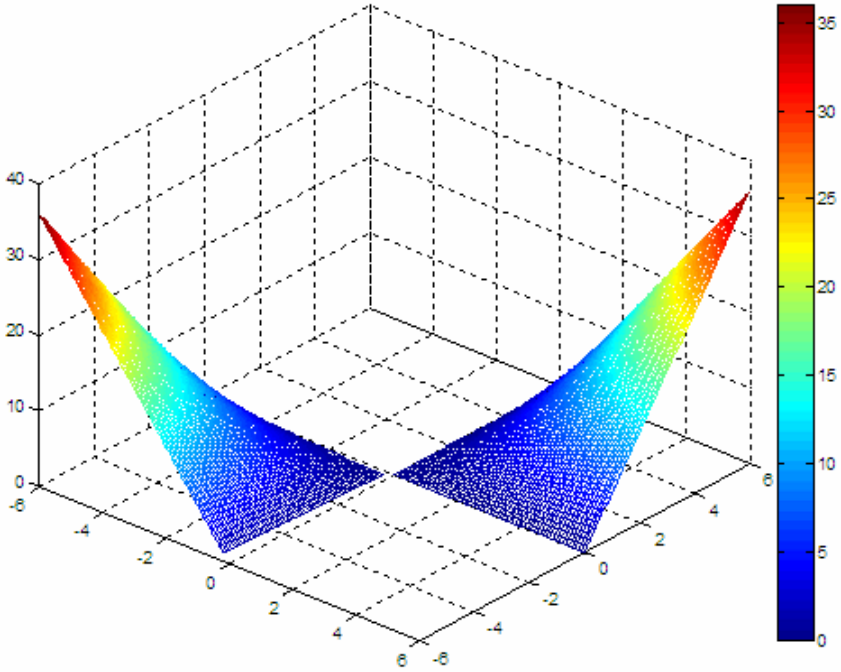
$$f(x,y)=\sqrt{x-1}+\sqrt{y}$$



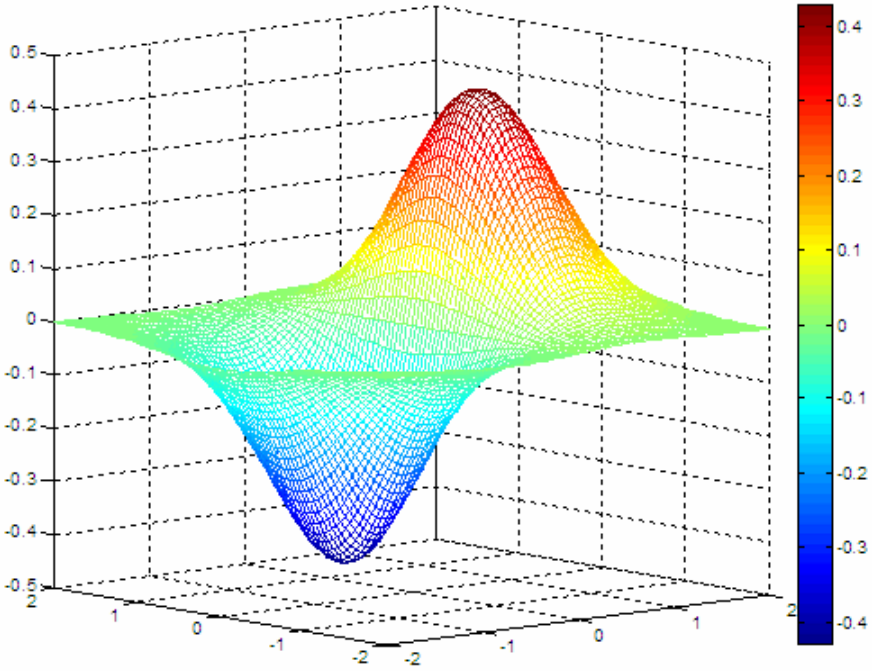
$$f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2-1}$$



$$f(x,y)=\frac{e^x}{y}$$



$$f(x,y)=xy$$



$$f(x,y)=x\cdot e^{-x^2-y^2}$$

Sea $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, se denomina **conjunto de nivel c** de f al conjunto de puntos del espacio n-dimensional, $(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in A$, tal que $f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = c$, $c \in \mathbb{R}$,

$$L_c(f) = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in A \mid f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = c\} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Para n=2, si $f: A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, donde $z = f(x,y)$, el conjunto de nivel está formado por las denominadas **curvas de nivel** de la función y son las trayectorias en el plano OXY tales que $f(x,y) = c$, es decir, serán los puntos del *dominio* de la función que alcanzan el mismo valor en la función. Las curvas resultantes de la intersección de la superficie $z = f(x,y)$ con los planos $z = c$, $c \in \mathbb{R}$, son proyectadas en el plano OXY.

$$L_c(f) = \{(x,y) \in A \mid f(x,y) = c\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

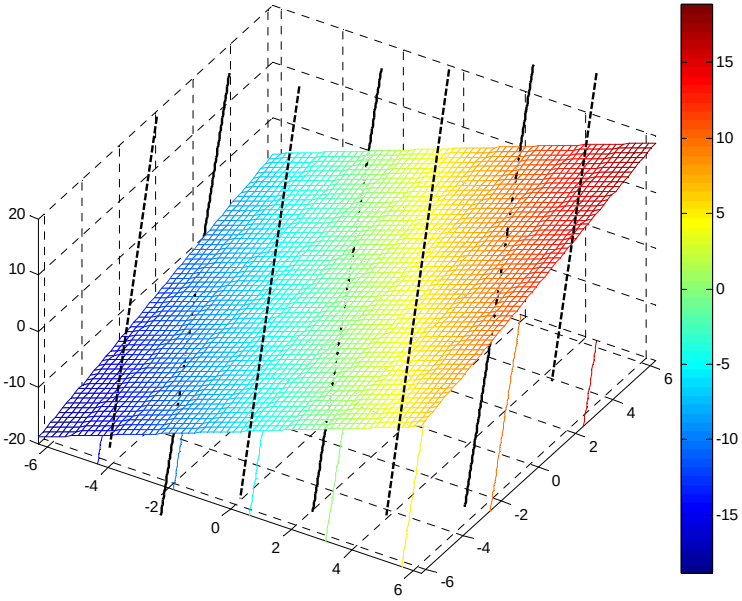
Dos curvas de nivel de una función $z = f(x,y)$ nunca se cortan puesto que corresponden a puntos en los que la función toma valores distintos. Además, cuanto más próximas estén las curvas de nivel mayor será la inclinación de la superficie.

Para n=3, si $f: A \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, donde $w = f(x,y,z)$, el conjunto de nivel está formado por una determinada superficie en el espacio que se denomina **superficie de nivel** de la función

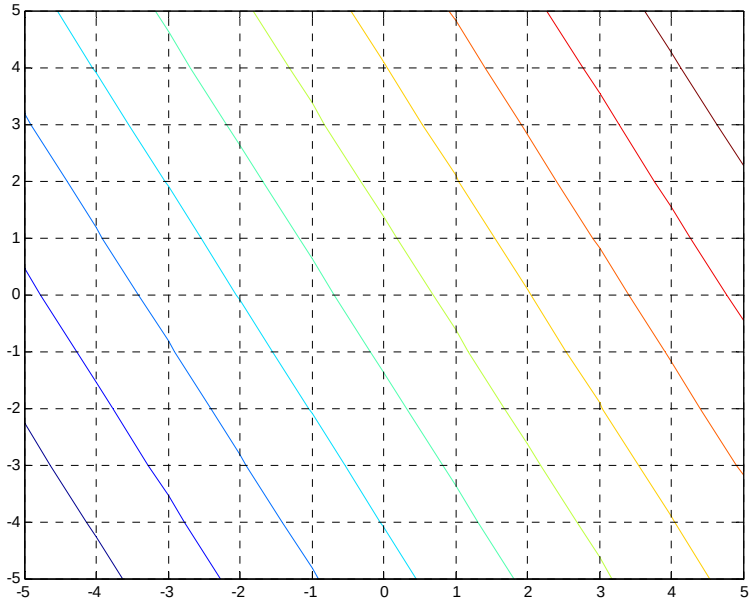
$$L_c(f) = \{(x,y,z) \in A \mid f(x,y,z) = c\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

1. Si $f(x,y)=2x+y$, está definida en $\mathbb{R}^2$ y $A=Dom(f)=\mathbb{R}^2$. Las curvas de nivel serán puntos $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ tales que $f(x,y)=2x+y=c\Rightarrow y=c-2x$, $c\in\mathbb{R}$. Las curvas de nivel serán, en este caso, **rectas de nivel** $c\in\mathbb{R}$:

$$L_c(f)=\{(x,y)\in A \mid y=c-2x\}\subseteq\mathbb{R}^2$$



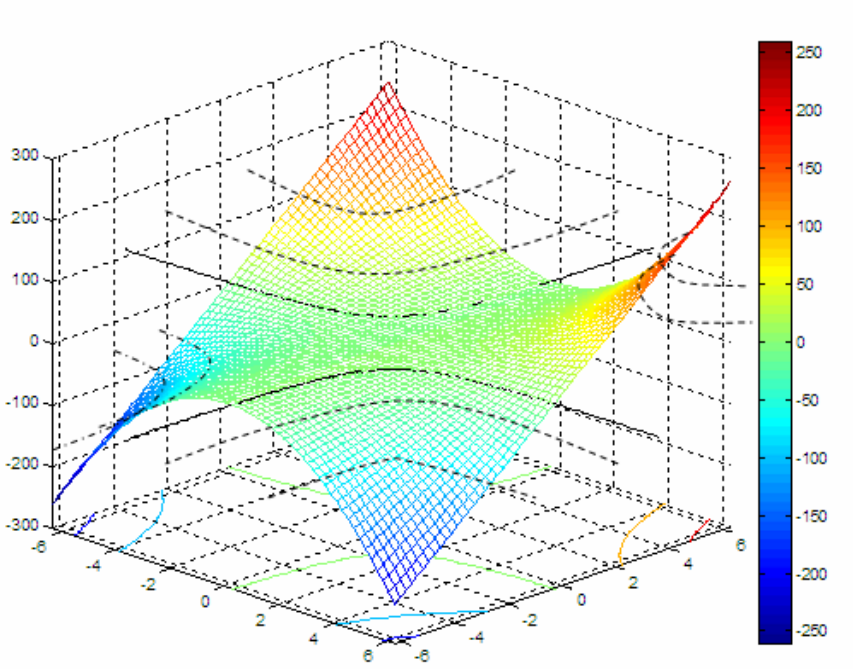
$f(x,y)=2x+y$



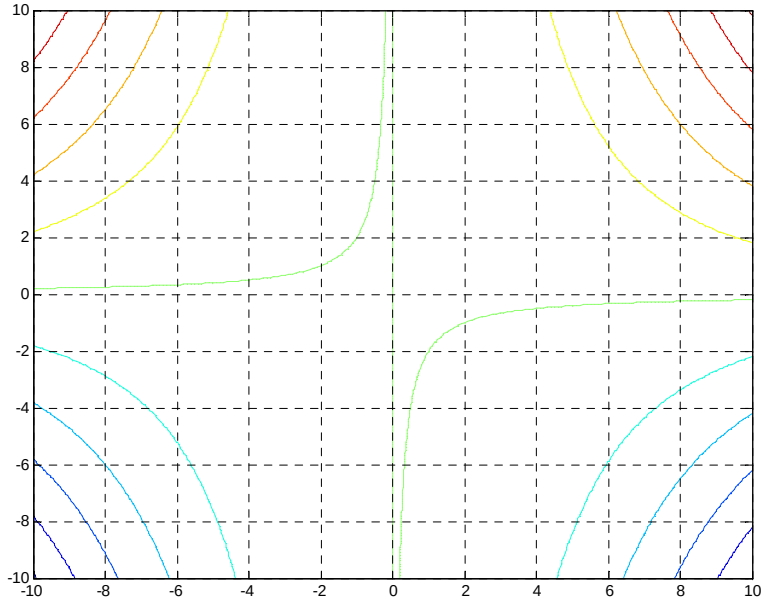
$L_c(f)$

2. Si $f(x,y)=2x+x^2y$, está definida en $\mathbb{R}^2$ y $A=Dom(f)=\mathbb{R}^2$. Las curvas de nivel serán puntos $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ tales que $f(x,y)=2x+x^2y=c\Rightarrow y=\dfrac{c-2x}{x^2}$, $c\in\mathbb{R}$:

$$L_c(f)=\left\{(x,y)\in A \,\middle|\, y=\frac{c-2x}{x^2}\right\}\subseteq\mathbb{R}^2$$



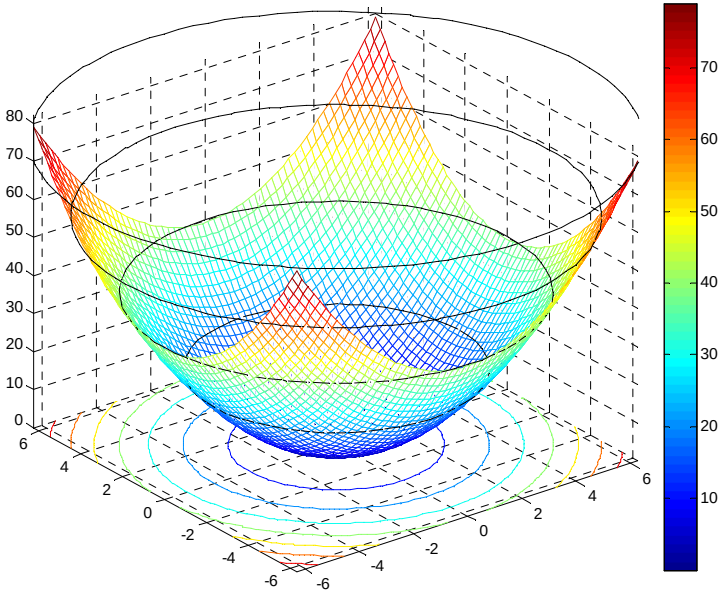
$f(x,y)=2x+x^2y$



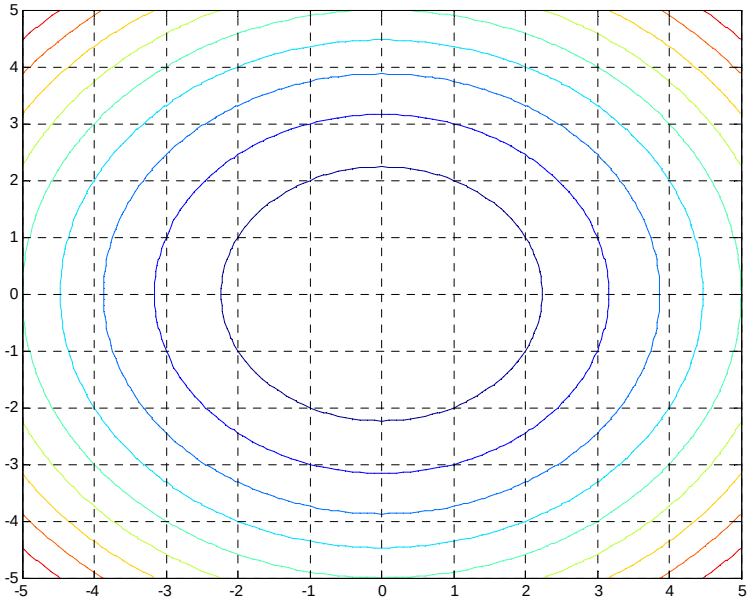
$L_c(f)$

3. Si $f(x,y)=x^2+y^2$, $A=Dom(f)=\mathbb{R}^2$. Las curvas de nivel serán puntos $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ tales que $f(x,y)=x^2+y^2=c$, $c\in\mathbb{R}$. En este caso, **circunferencias de nivel** centradas $(x_0,y_0)=(0,0)$ y de radio $\sqrt{c}$ para $c\in\mathbb{R}_0^+$:

$$L_c(f)=\left\{(x,y)\in A \,\middle|\, x^2+y^2=c\right\}\subseteq\mathbb{R}^2$$



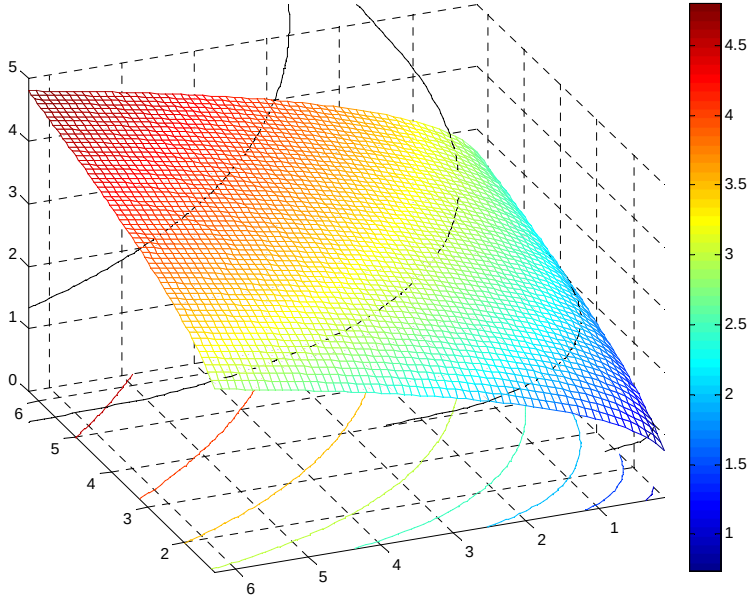
$f(x,y)=x^2+y^2$



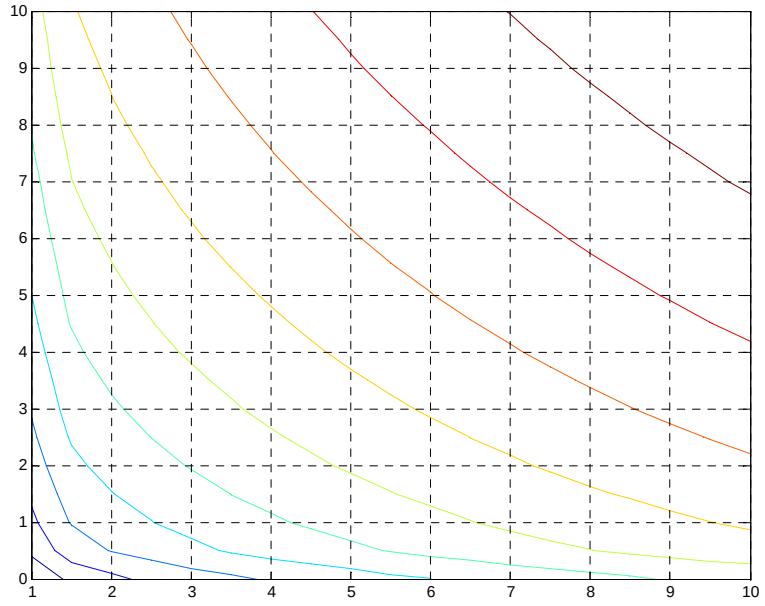
$L_c(f)$

4. Si $f(x,y)=\sqrt{x-1}+\sqrt{y}$, $A=Dom(f)=\{(x,y)\mathbb{R}^2 \mid x\geq 1, y\geq 0\}\subset\mathbb{R}^2$. Las curvas de nivel serán puntos $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ tales que $f(x,y)=\sqrt{x-1}+\sqrt{y}=c\Rightarrow\sqrt{y}=c-\sqrt{x-1}\Rightarrow\ y=\left(c-\sqrt{x-1}\right)^2$, $c\in\mathbb{R}_0^+$:

$$L_c(f)=\left\{(x,y)\in A \mid\ y=\left(c-\sqrt{x-1}\right)^2\right\}\subseteq\mathbb{R}^2$$



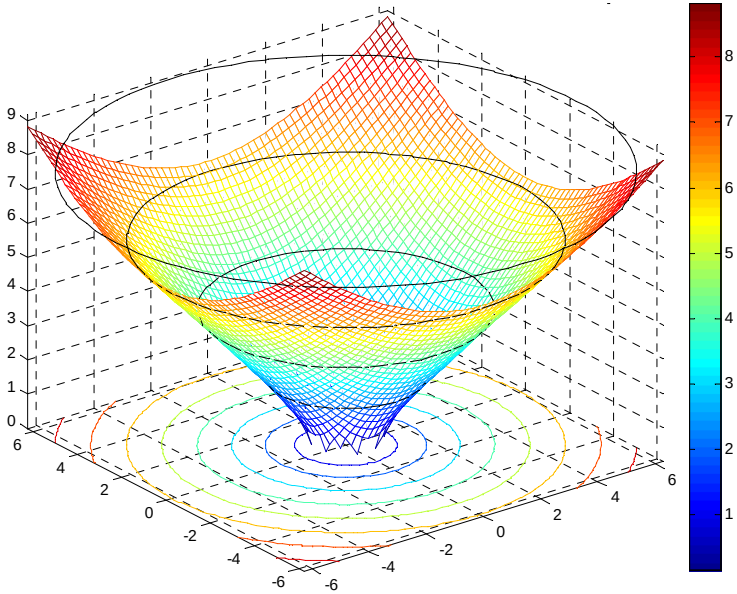
$f(x,y)=\sqrt{x-1}+\sqrt{y}$



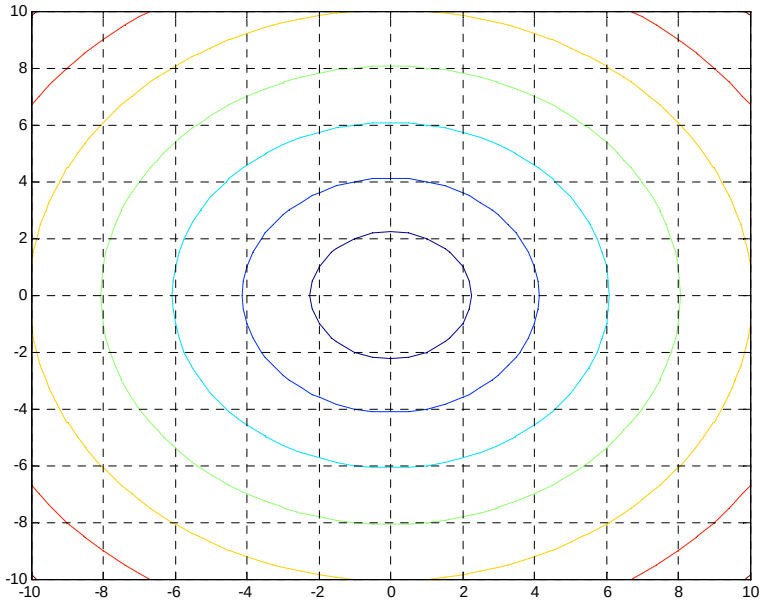
$L_c(f)$

5. Si $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2-1}$, $A=Dom(f)=\left\{(x,y)\mathbb{R}^2 \,\middle|\, x^2+y^2\geq 1\right\}\subset\mathbb{R}^2$. Las curvas de nivel serán puntos $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ tales que $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2-1}=c\Rightarrow x^2+y^2=c^2+1$, $c\in\mathbb{R}$, **circunferencias de nivel** centradas $(x_0,y_0)=(0,0)$ y de radio $\sqrt{c^2+1}$ para $c\in\mathbb{R}$:

$$L_c(f)=\left\{(x,y)\in A \,\middle|\, x^2+y^2=c^2+1\right\}\subseteq\mathbb{R}^2$$



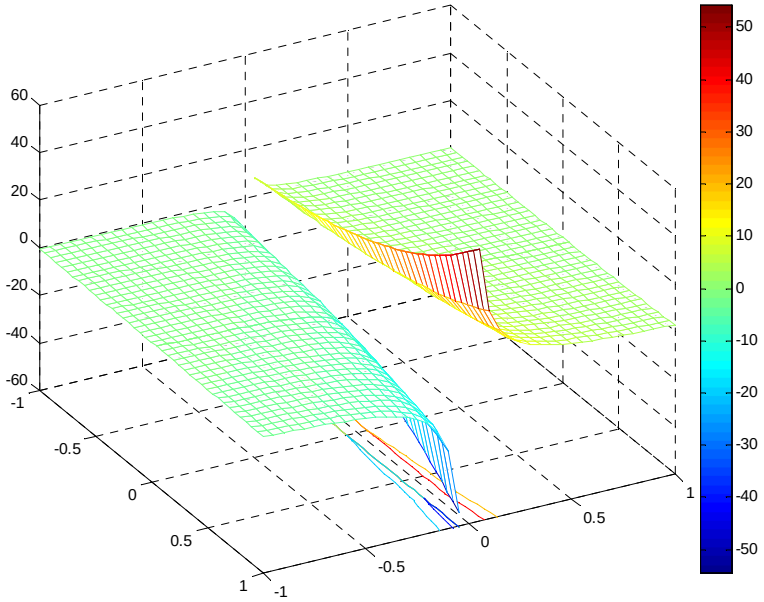
$f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2-1}$



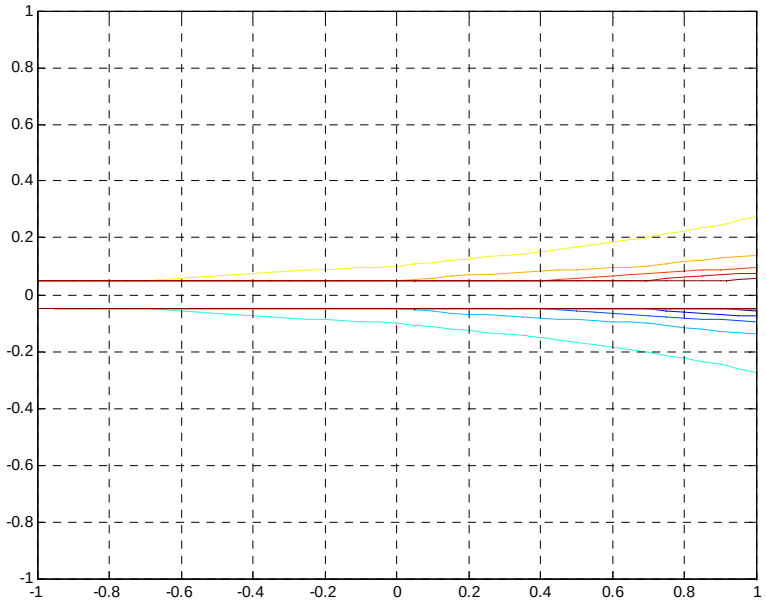
$L_c(f)$

6. Si $f(x,y)=\dfrac{e^x}{y}$, $A=Dom(f)=\{(x,y)\mathbb{R}^2 \mid y\neq 0\}\subset\mathbb{R}^2$. Las curvas de nivel serán puntos $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ tales que $f(x,y)=\dfrac{e^x}{y}=c\Rightarrow y=\dfrac{e^x}{c}$, $c\in\mathbb{R}-\{0\}$, **funciones exponenciales**:

$$L_c(f)=\left\{(x,y)\in A \mid y=\frac{e^x}{c}\right\}\subseteq\mathbb{R}^2$$



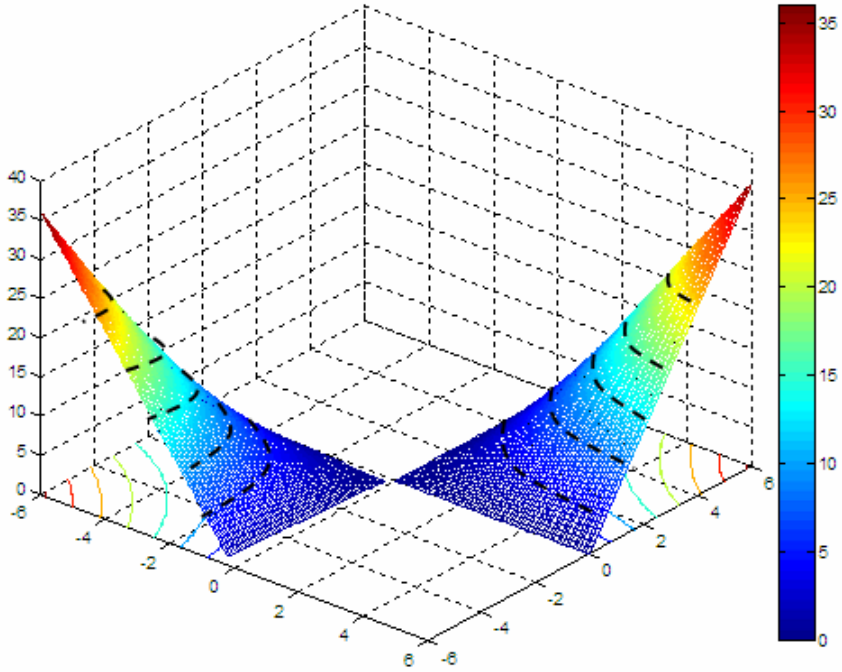
$$f(x,y)=\frac{e^x}{y}$$



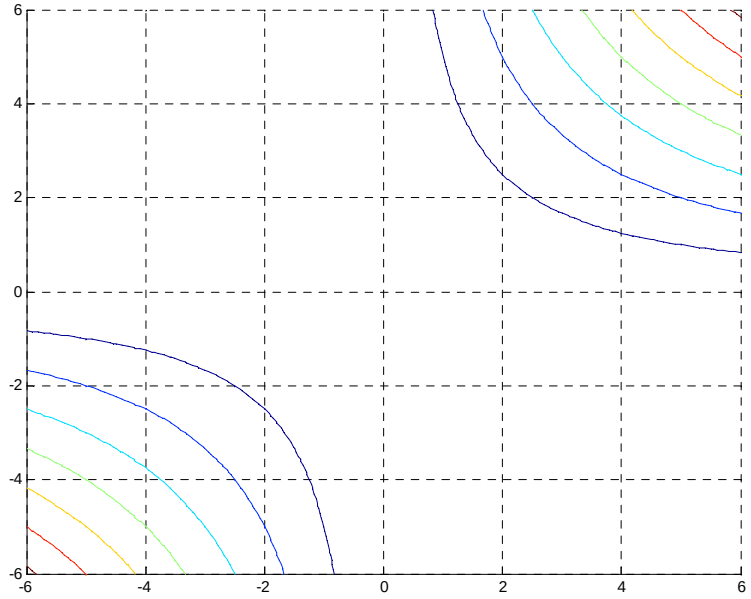
$$L_c(f)$$

7. Si $f(x,y)=xy$, $A=Dom(f)=\mathbb{R}^2$. Las curvas de nivel serán puntos $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ tales que $f(x,y)=xy=c\Rightarrow y=\frac{c}{x}$, $c\in\mathbb{R}$, **ramas hiperbólicas**:

$$L_c(f)=\left\{(x,y)\in A\,\middle|\; y=\frac{c}{x}\right\}\subseteq\mathbb{R}^2$$



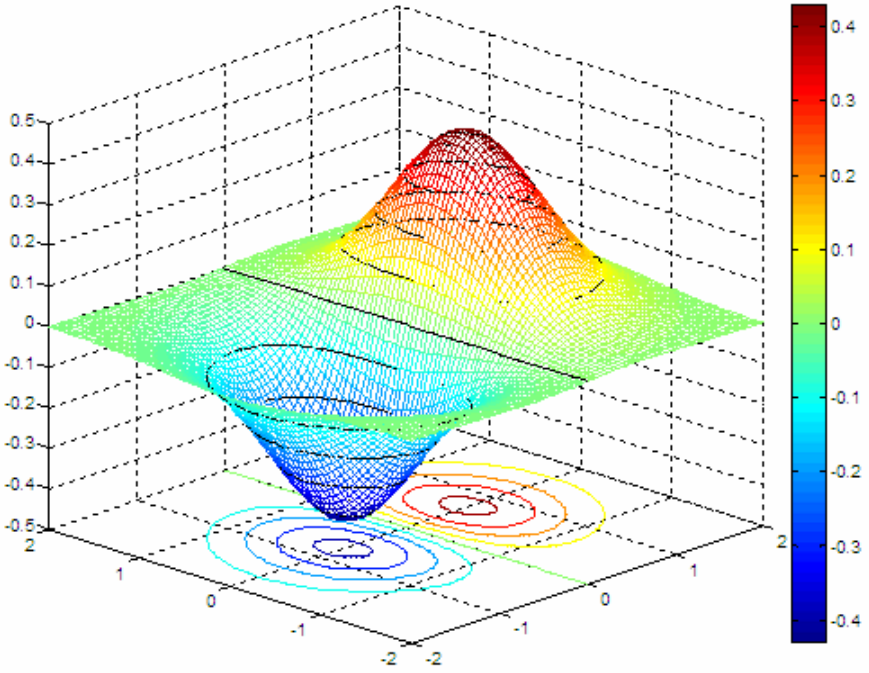
$f(x,y)=xy$



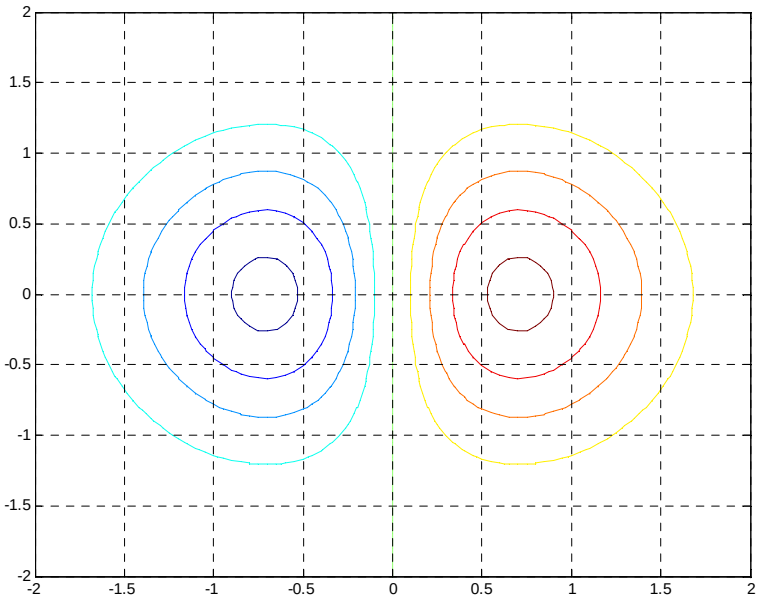
$L_c(f)$

8. Si $f(x,y)=x\cdot e^{-x^2-y^2}$, $A=Dom(f)=\mathbb{R}^2$. Las curvas de nivel serán puntos $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ tales que $f(x,y)=xe^{-x^2-y^2}=c$, $c\in\mathbb{R}$:

$$L_c(f)=\left\{(x,y)\in A \mid xe^{-x^2-y^2}=c\right\}\subseteq\mathbb{R}^2$$



$f(x,y)=x\cdot e^{-x^2-y^2}$



$L_c(f)$

1.3. Límites y continuidad de funciones de varias variables.

Sea f una función real de n variables reales

$$f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$
$$(x_1, x_2, \ldots, x_n) \to y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n),$$

donde A es un subconjunto abierto de $\mathbb{R}^n$.

El límite de una función de n variables $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ en el punto $\vec{x}_0 = (x_1^0, x_2^0, \ldots, x_n^0) \in \mathbb{R}^n$ es $L \in \mathbb{R}$ y se denota por

$$\lim_{\vec{x} \to \vec{x}_0} f(\vec{x}) = L$$

si y sólo si se cumple

$$\forall \varepsilon > 0, \exists r > 0 : \vec{x} \in B(\vec{x}_0, r) \cap A \Rightarrow |f(\vec{x}) - L| < \varepsilon,$$

de forma equivalente,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists r > 0 : \vec{x} \in A,\ 0 < d(\vec{x}, \vec{x}_0) < r \Rightarrow |f(\vec{x}) - L| < \varepsilon.$$

La definición de límite se aplica a los puntos $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ que pertenezcan a la frontera de A y a los puntos interiores del dominio de la función, la única exigencia es que el punto de aproximación a $\vec{x}_0$ pertenezca al dominio de la función, es decir, $\vec{x} \in A$.

Teorema de la unicidad del límite.

Sean $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función definida en el conjunto abierto A, $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$. Si $\lim_{\vec{x}\to\vec{x}_0} f(\vec{x}) = L$ y $\lim_{\vec{x}\to\vec{x}_0} f(\vec{x}) = M \Rightarrow L = M$.

Propiedades de los límites finitos.

Sean las funciones $f, g: A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y $h: B \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función real de una variable continua donde $f(A) \subseteq B$, tales que

$$\lim_{\vec{x}\to\vec{x}_0} f(\vec{x}) = L_1,\ \lim_{\vec{x}\to\vec{x}_0} g(\vec{x}) = L_2 \text{ y } h(L_1) = L.$$

Entonces:

1. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R},\quad \lim_{\vec{x}\to\vec{x}_0} (\alpha \cdot f + \beta \cdot g)(\vec{x}) = \alpha \cdot \lim_{\vec{x}\to\vec{x}_0} f(\vec{x}) + \beta \cdot \lim_{\vec{x}\to\vec{x}_0} g(\vec{x}) = \alpha L_1 + \beta L_2.$

2. $\lim_{\vec{x}\to\vec{x}_0} (f \cdot g)(\vec{x}) = \lim_{\vec{x}\to\vec{x}_0} f(\vec{x}) \cdot \lim_{\vec{x}\to\vec{x}_0} g(\vec{x}) = L_1 \cdot L_2.$

3. Si $L_2 \neq 0 \Rightarrow \lim_{\vec{x}\to\vec{x}_0} \left(\frac{f}{g}\right)(\vec{x}) = \frac{\lim_{\vec{x}\to\vec{x}_0} f(\vec{x})}{\lim_{\vec{x}\to\vec{x}_0} g(\vec{x})} = \frac{L_1}{L_2}$.

4. $\lim_{\vec{x}\to\vec{x}_0} (h \circ f)(\vec{x}) = h\left(\lim_{\vec{x}\to\vec{x}_0} f(\vec{x})\right) = h(L_1) = L.$

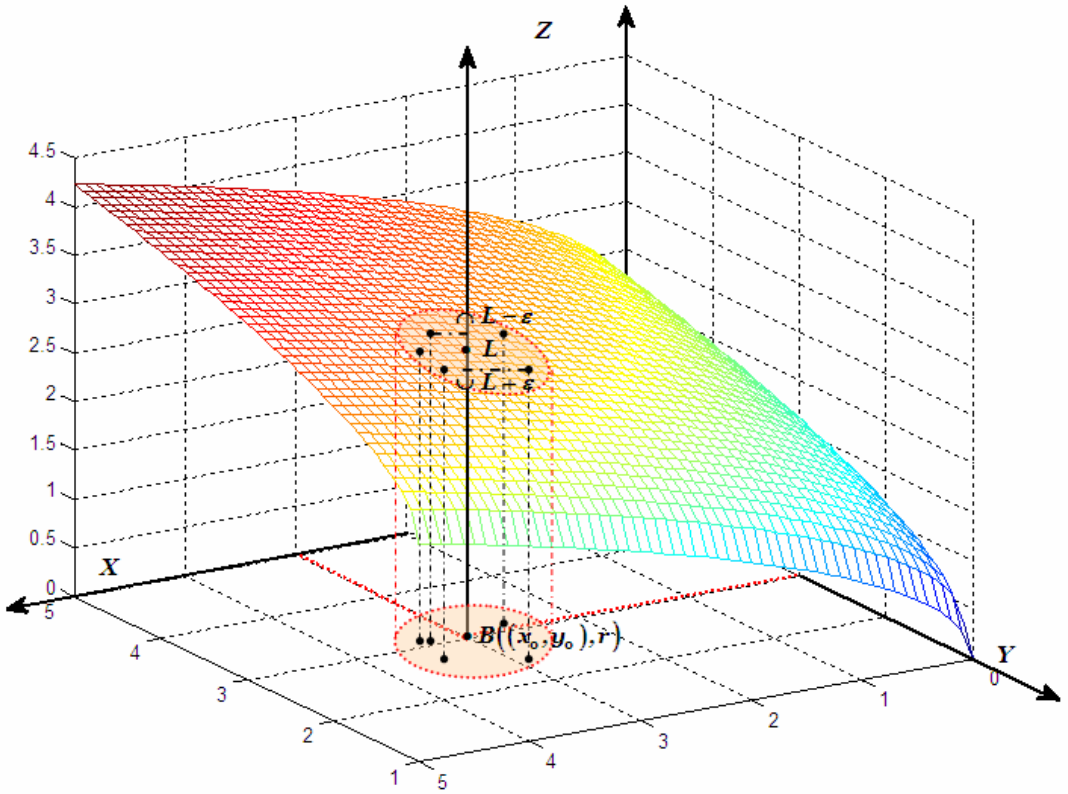
Límite doble de una función real de dos variables reales.

En el caso particular $n=2$, sea una función real de *dos* variables reales

$$f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$
$$(x,y) \to z = f(x,y)$$

donde A es un subconjunto abierto de $\mathbb{R}^2$.

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = L$$



El límite de una función $f(x,y)$ en el punto $(x_0,y_0)\in\mathbb{R}^2$ es $L\in\mathbb{R}$ y se denota por

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=L$$

si para cada $\varepsilon>0$, existe un $r>0$ tal que $\left|f(x,y)-L\right|<\varepsilon$ siempre que $0<d\left((x,y),(x_0,y_0)\right)<r$.

La definición establece que fijado un error arbitrario $\varepsilon>0$ las imágenes se localizan en un entorno de $L\in\mathbb{R}$, es decir, $f(x,y)\in(L-\varepsilon,L+\varepsilon)$, siempre que exista un entorno de (x_0,y_0) que contenga a los valores $(x,y)\in A$. Al límite de una función de dos variables se le denomina límite *doble*.

Definición.

El límite doble de una función $f(x,y)$ en el punto $(x_0,y_0)\in\mathbb{R}^2$ es $L\in\mathbb{R}$ si

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=L\Leftrightarrow\forall\varepsilon>0,\exists r>0:0<d\left((x,y),(x_0,y_0)\right)<r\Rightarrow\left|f(x,y)-L\right|<\varepsilon,$$

donde $(x,y)\in A$. De forma equivalente,

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=L\Leftrightarrow\forall\varepsilon>0,\exists r>0:(x,y)\in B\left((x_0,y_0),r\right)\cap A\Rightarrow\left|f(x,y)-L\right|<\varepsilon,$$

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=L\Leftrightarrow\forall\varepsilon>0,\exists r>0:0<\left\|(x,y)-(x_0,y_0)\right\|<r\Rightarrow\left|f(x,y)-L\right|<\varepsilon.$$

Ejemplo 1. Probar utilizando la definición formal que $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0.$

Solución. Por la definición,

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists r > 0 : (x,y) \in B\big((x_0,y_0),r\big) \cap A \Rightarrow \big| f(x,y) - L \big| < \varepsilon .$$

$$¿\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists r > 0 : 0 < \big\|(x,y)-(0,0)\big\| < r \Rightarrow \left| \frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} - 0 \right| < \varepsilon ?,$$

Por hipótesis, $0 < \big\|(x,y)-(0,0)\big\| < r \Rightarrow 0 < \sqrt{x^2+y^2} < r \Rightarrow ¿\left| \dfrac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| < \varepsilon ?$

Por las propiedades de los números reales, se sabe que,

$$0 \le x^2 \le x^2+y^2 \Rightarrow 0 \le \frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} \le \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}} = \sqrt{x^2+y^2}$$

$$0 \le \frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} \le \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}} = \sqrt{x^2+y^2} = \big\|(x,y)\big\| < r = \varepsilon .$$

Ejemplo 2. Probar utilizando la definición formal que $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{5x^2y}{x^2+y^2} = 0.$

Solución. Por la definición,

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists r > 0 : (x,y) \in B((x_0,y_0),r) \cap A \Rightarrow \left| f(x,y) - L \right| < \varepsilon .$$

$$¿ \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{5x^2y}{x^2+y^2} = 0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists r > 0 : 0 < \left\| (x,y) - (0,0) \right\| < r \Rightarrow \left| \frac{5x^2y}{x^2+y^2} - 0 \right| < \varepsilon ?,$$

Por hipótesis, $0 < \left\| (x,y) - (0,0) \right\| < r \Rightarrow 0 < \sqrt{x^2+y^2} < r \Rightarrow ¿ \left| \frac{5x^2y}{x^2+y^2} - 0 \right| < \varepsilon ?$

Por las propiedades de los números reales, se sabe que si $a,b,c,d \in \mathbb{R}, 0 < a < b, 0 < c < d \Rightarrow 0 < ac < bd$,

$$\left.\begin{array}{l} 0 \le \dfrac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} \le r \\ 0 \le \dfrac{|y|}{\sqrt{x^2+y^2}} \le 1 \end{array}\right\} \Rightarrow \frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} \cdot \frac{|y|}{\sqrt{x^2+y^2}} < r \Rightarrow \frac{x^2|y|}{x^2+y^2} < r ,$$

Con lo cual, $\frac{x^2|y|}{x^2+y^2} < r \Rightarrow \frac{5x^2|y|}{x^2+y^2} < 5r = \varepsilon \Rightarrow r = \frac{\varepsilon}{5}.$

El cálculo del límite doble, y en general de una función real de varias variables reales, en un punto resulta mucho más complejo que en el caso de una función real de una única variable real.

Límites direccionales.

En el caso del cálculo del límite de una función real de varias variables reales, existen infinitas trayectorias de aproximación a un punto $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ a través de puntos del dominio.

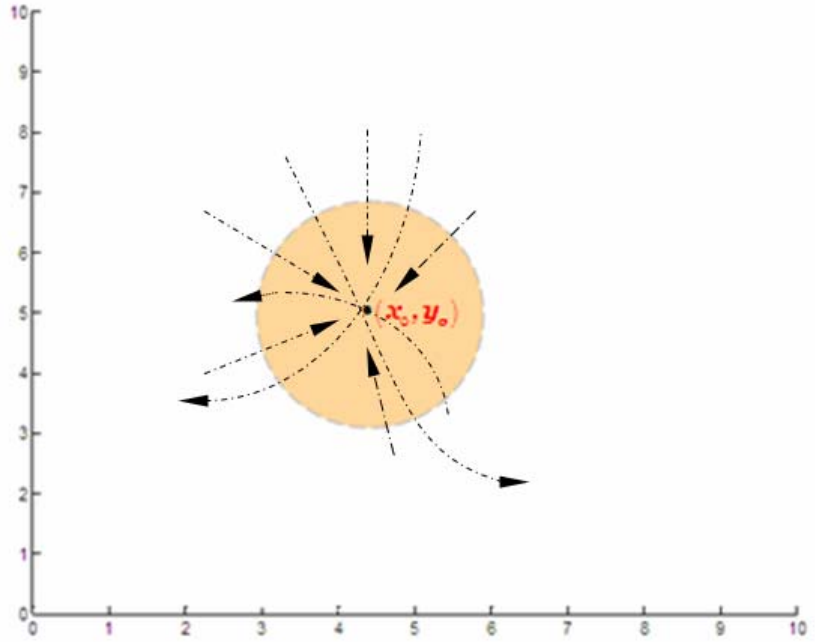
No obstante, al igual que en el caso de una función real de una única variable real, el **Teorema de unicidad del límite** establece que si el límite de una función en un punto existe, éste es único.

Este resultado permite afirmar que el límite **NO existe** cuando el límite a través de una trayectoria no existe o bien cuando el límite a través de dos trayectorias diferentes existe pero tiene un valor distinto.

Sin embargo, la existencia de límite por las diferentes trayectorias que se puedan aproximar al punto, e incluso la coincidencia de todos éstos no implica que el límite exista.

En el caso de n=2, por ejemplo, para aproximarse a un punto (x_0, y_0) existen infinitas trayectorias de puntos (x, y) del dominio de la función en el plano $\mathbb{R}^2$ que definen una trayectoria de aproximación.

Las curvas más sencillas que se pueden considerar para aproximarse a un punto son las rectas, las parábolas, funciones potenciales, etc.



El límite de $f(x,y)$ en el punto (x_0,y_0) según la dirección $\vec{v}=(v_1,v_2)$ es el límite de la función cuando nos aproximamos al punto (x_0,y_0) por medio de la recta que pasa por (x_0,y_0) y tiene pendiente $m=\frac{v_2}{v_1}$, es decir, a través de la recta $y=y_0+\frac{v_2}{v_1}(x-x_0)$.

En general, puede calcularse el límite direccional correspondiente a cualquier recta que se aproxime a (x_0,y_0), es decir, considerando las rectas cuya expresión es $y=y_0+m(x-x_0)$, siendo $m\in\mathbb{R}$ la pendiente de la dirección de aproximación. Así pues,

$$\lim_{x\to x_0} f\left(x_0,y_0+m(x-x_0)\right).$$

Ejemplo 1. $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2-y^2}$

Consideremos $y=mx \Rightarrow \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2-y^2} = \lim_{\substack{x\to 0\\ y=mx}} \frac{xmx}{x^2-(mx)^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2m}{x^2(1-m^2)} = \frac{m}{1-m^2}$.

Puesto que el límite depende de $m\in\mathbb{R}$, no existe.

Ejemplo 2. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy^2}{x^2+y^4}$

1. Consideremos

$$y=mx \Rightarrow \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^4} = \lim_{\substack{x\to 0\\ y=mx}} \frac{x\left(mx\right)^2}{x^2+\left(mx\right)^4} = \lim_{x\to 0} \frac{x^3m^2}{x^2\left(1+x^2m^4\right)} = m^2\cdot \lim_{x\to 0} \frac{x}{1+x^2m^4} = 0\,.$$

2. Consideremos

$$y=a\sqrt{x} \Rightarrow \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^4} = \lim_{\substack{x\to 0\\ y=mx}} \frac{x\left(a\sqrt{x}\right)^2}{x^2+\left(a\sqrt{x}\right)^4} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2\cdot a^2}{x^2\left(1+a^2\right)} = \frac{a^2}{1+a^2}\,.$$

Puesto que el límite depende de $a\in\mathbb{R}$, no existe.

En general, si el límite de una función $f\left(\vec{x}\right)$ cuando $\vec{x}\to\vec{x}_0$ existe y tiene un valor $L\in\mathbb{R}$, entonces el límite de $f\left(\vec{x}\right)$ cuando $\vec{x}\to\vec{x}_0$ al aproximarse por cualquier trayectoria también existirá y será $L\in\mathbb{R}$.

$$\lim_{\vec{x}\to\vec{x}_0} f\left(\vec{x}\right)=L \Rightarrow \lim_{\substack{\vec{x}\to\vec{x}_0\\ \vec{x}\in X}} f\left(\vec{x}\right)=L$$

donde X es cualquier conjunto de puntos a través del cual es posible acercarse al punto $\vec{x}_0\in\mathbb{R}^n$.

Continuidad de una función real de varias variables reales.

Una función $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es continua en $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ si se cumplen las siguientes condiciones:

1. La función está definida en $\vec{x}_0$, es decir, $\vec{x}_0 \in A$.

2. $\exists \lim_{\vec{x} \to \vec{x}_0} f(\vec{x})$.

3. $\lim_{\vec{x} \to \vec{x}_0} f(\vec{x}) = f(\vec{x}_0)$.

La definición de continuidad, al igual que la definición de límite, se aplica a los puntos $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ que pertenezcan a la frontera de A y a los puntos interiores del dominio de la función, la única exigencia es que el punto de aproximación a $\vec{x}_0$ pertenezca al dominio de la función, es decir, $\vec{x} \in Dom(f)$.

Una función es continua si es continua en cada punto de su dominio.

Operaciones con funciones reales continuas de varias variables.

Sean $f, g : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, funciones reales continuas de n variables en el punto $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ y $h : B \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, una función real de una única variable real continua en $f(\vec{x}_o) \in B$. Entonces las siguientes funciones también son continuas en $\vec{x}_0$:

1. Combinación de funciones continuas:

$$(\alpha f + \beta g)(\vec{x}) = \alpha f(\vec{x}) + \beta g(\vec{x})$$

2. Producto de funciones continuas:

$$(f \cdot g)(\vec{x}) = f(\vec{x}) \cdot g(\vec{x})$$

3. Cociente de funciones continuas:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(\vec{x}) = \frac{f(\vec{x})}{g(\vec{x})}, \text{ siempre que } g(\vec{x}_0) \neq 0$$

4. Composición de funciones continuas:

$$h \circ f(\vec{x}) = h(f(\vec{x}))$$

Ejemplo 1. Estudiar la continuidad de $f(x,y)=xy^2-x^3y+x-3y$.

$Dom(f)=\mathbb{R}^2$. $f(x,y)$ es la suma de funciones continuas en $\mathbb{R}^2$, por tanto es continua en $\mathbb{R}^2$.

Ejemplo 2. Estudiar la continuidad de $f(x,y)=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$ en $(x_0,y_0)=(1,1)$.

$Dom(f)=\mathbb{R}^2-\{(0,0)\}$. $f(x,y)$ es una función cociente de dos funciones continuas en $(x_0,y_0)=(1,1)$.

$(1,1)\in Dom(f)$ y $f(1,1)=\dfrac{1}{2}$.

$$\lim_{(x,y)\to(1,1)}\frac{xy}{x^2+y^2}=\frac{1}{2},\ \lim_{(x,y)\to(1,1)}f(x,y)=\frac{1}{2}=f(1,1).$$

Por tanto, la función es continua en $(x_0,y_0)=(1,1)$.

Ejemplo 3. Estudiar la continuidad de $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^4} & (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & (x,y)=(0,0)\end{cases}$.

$Dom(f)=\mathbb{R}^2$. Si $(x,y)\neq(0,0)$ esta función es continua, por ser cociente de funciones continuas.

Para $(x,y)=(0,0)$, la función está definida, $f(0,0)=0$.

Antes, se demostró que $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{xy^2}{x^2+y^4}$ no existe. Por tanto, $f(x,y)$ no es continua en $(x,y)=(0,0)$.

Ejemplo 4. Estudiar la continuidad $f(x,y)=ln\left(x^2+y^2-1\right)$.

La función $f=h\circ g$, es composición de dos funciones, $g(x,y)=x^2+y^2-1$ continua en $\mathbb{R}^2$, y $h(t)=ln(t)$ continua en $t\in\mathbb{R}^+$, por tanto, $f(x,y)$ es continua en

$$Dom(f)=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\,\middle|\,x^2+y^2>1\right\}.$$